AWS / Google Cloud

MULTI-CLOUD PROJECT

한준영 / 서승덕 / 백우진 / 양혜원

CONTENTS

01 **GCP 네트워크 환경 구성**
VPC 생성

02 **GCP 인스턴스 구성**
인스턴스 생성 / SSH 키 쌍 생성 /
메타데이터 공개키 등록 / VM 연결

03 **Cloud SQL 구현**
Cloud SQL 데이터베이스 생성 /
데이터베이스 환경 구성

04 **AWS 서비스 구성**
구성도 / 테라폼 코드 다운로드 및 실행 /
데이터베이스 구성 / 서비스 확인 /
도메인 수정 및 접속

05 **VPN 구성**
GCP / AWS

06 **VPN 추가 설정**
AWS Routing 전파 설정 / GCP Cloud SQL 대역 확인 /
SQL VPC Peering 설정 변경 / Cloud SQL 전파 대역 추가

07 **Cloud SQL 설정**
AWS-Cloud SQL 접속 /
Router53 레코드 수정 /
Cloud SQL 재접속 / 도메인 재접속

08 **최종 시연영상**

01

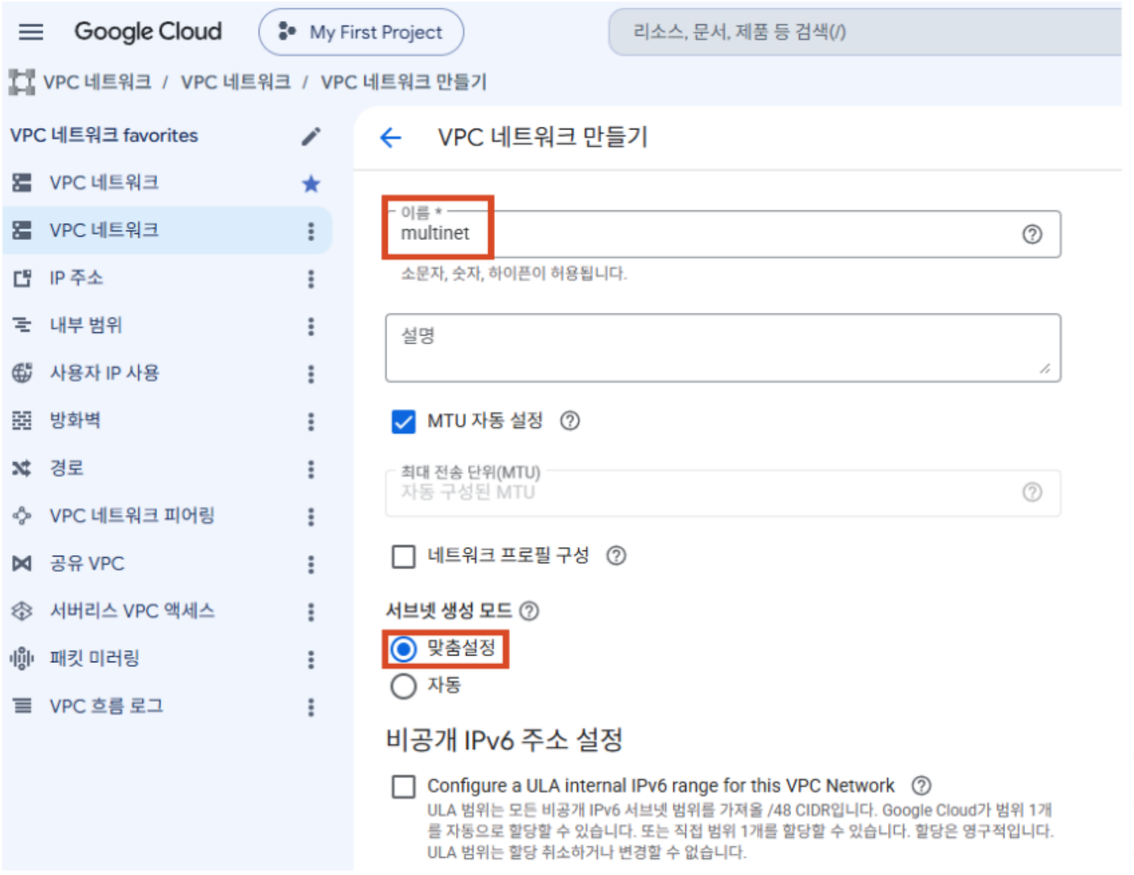
GCP 네트워크 환경 구성

VPC 생성

VPC 생성 : multinet

VPC 네트워크 및 방화벽 규칙 생성





VPC 생성

서브넷 : multinet-seoul / 리전 : asia-northeaset3 (서울) / IPv4 범위 : 10.200.1.0/24

서브넷 : multinet-seoul / 리전 : asia-northeaset3 (서울) / IPv4 범위 : 10.200.1.0/24

서브넷

서브넷을 사용하면 Google Cloud 내에 자체 프라이빗 클라우드 토폴로지를 만들 수 있습니다. 각 리전에 서브넷을 만들려면 '자동'을 클릭하고, 서브넷을 직접 정의하려면 '커스텀'을 클릭하세요.자세히 알아보기

서브넷 수정

이름 *
multinet-seoul
소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

리전 *
asia-northeast3 (서울)

IP 스택 유형
- (●) IPv4(단일 스택)
- ( ) IPv4 및 IPv6(이중 스택)
- ( ) IPv6(단일 스택)

기본 IPv4 범위

[ ] 내부 범위와 연결
내부 범위를 사용하여 서브넷의 내부 IP 주소 범위를 지정합니다. 서브네트워크는 전체 내부 범위와 연결하거나 범위의 일부에만 연결할 수도 있습니다.

IPv4 범위 *
10.200.1.0/24
예: 10.0.0.0/24

방화벽 규칙

아래 방화벽 규칙 중에서 이 VPC 네트워크에 적용할 규칙을 선택하세요. VPC 네트워크가 생성되면 방화벽 규칙 페이지에서 모든 방화벽 규칙을 관리할 수 있습니다.

IPv4 방화벽 규칙

이름	유형	대상	필터	프로토콜/포트	작업	우선순위 ↑	수정
multinet-allow-custom	인그레스	전체 적용	IP 범위: 10.200.1.0/24	all	허용	65,534	수정
multinet-allow-icmp	인그레스	전체 적용	IP 범위: 0.0.0.0/0	icmp	허용	65,534	
multinet-allow-rdp	인그레스	전체 적용	IP 범위: 0.0.0.0/0	tcp:3389	허용	65,534	
multinet-allow-ssh	인그레스	전체 적용	IP 범위: 0.0.0.0/0	tcp:22	허용	65,534	
multinet-allow-all-egress	이그레스	전체 적용	IP 범위: 0.0.0.0/0	all	허용	65,535	
multinet-deny-all-ingress	인그레스	전체 적용	IP 범위: 0.0.0.0/0	all	거부	65,535	

VPC 네트워크

VPC 네트워크 | VPC 네트워크 만들기 | 새로고침 | 알아보기

현재 프로젝트의 네트워크 | 현재 프로젝트의 서브넷

이 프로젝트에서 SMTP 포트 25가 허용되지 않습니다.자세히 알아보기

VPC 네트워크 | 흐름 로그 관리

필터 속성 이름 또는 값 입력

이름 ↑	서브넷	MTU	모드	IPv6 ULA 범위	게이트웨이	흐름 로그 구성	방화벽 규칙	전역 동적 라우팅	네트워크
default	42	1460	자동				4	사용 안함	
multinet									

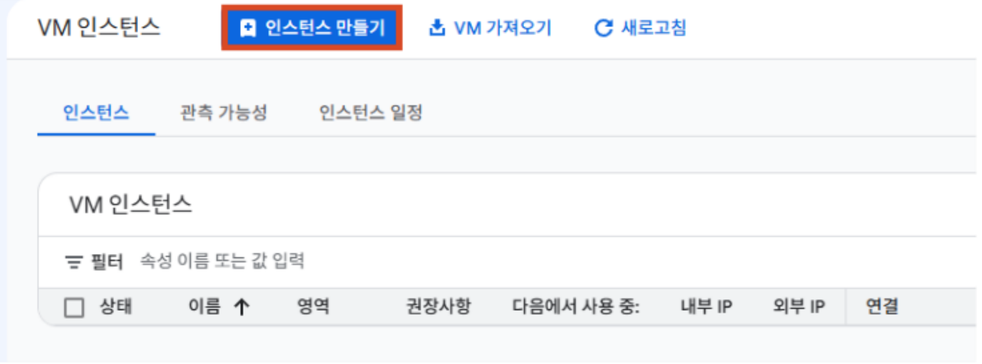
02

GCP 인스턴스 구성

인스턴스 생성 / SSH 키 쌍 생성 /
메타데이터 공개키 등록 / VM 연결

인스턴스 생성

이름 : gcp-bastion / 리전 : ap-northeast3 (서울)



머신 구성

이름 *
gcp-bastion

리전 *
asia-northeast3 (서울)

리전은 영구적입니다.

영역 *
모두

Google에서 VM 확보 가능성을 극대화하는 영역을 대신 선택합니다. 영역은 영구적입니다.

부팅 디스크

이미지나 스냅샷을 선택하여 부팅 디스크를 만들거나 기존 디스크를 연결하세요. 원하는 내용을 찾을 수 없으신가요? 수백 개의 VM 솔루션을 살펴보세요.Marketplace

공개 이미지 | 커스텀 이미지 | 스냅샷 | 보관처리 스냅샷 | 기존 디스크

운영체제
Rocky Linux

버전 *
Rocky Linux 10 optimized for GCP

x86/64, x86_64 built on 20260526

부팅 디스크 유형 *
균형 있는 영구 디스크

디스크 유형 비교

크기(GB) *
20

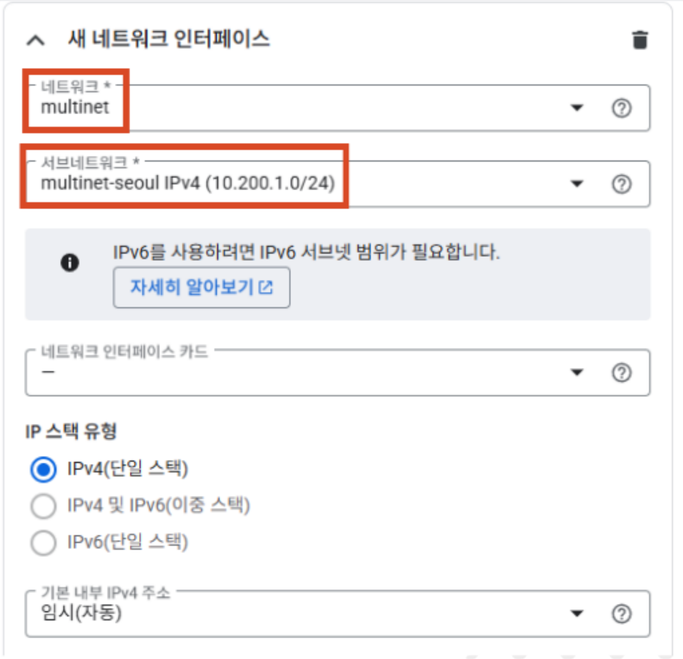
20~65536GB 사이로 프로비저닝

고급 구성 표시

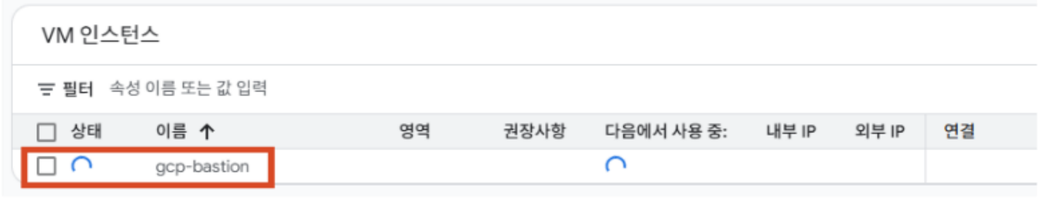
인스턴스 생성

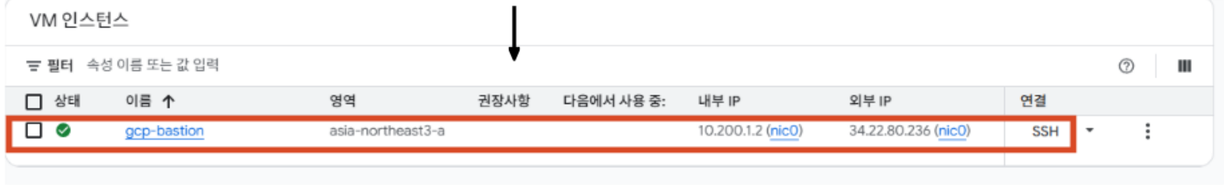
네트워크 : multinet / 서브네트워크 : multinet-seoul











SSH 키 쌍 생성

```
PS C:\Users\gong-807-019> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\gong-807-019/.ssh/id_ed25519):
C:\Users\gong-807-019/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\gong-807-019/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\gong-807-019/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:H3D8ORf2eCnzMvZl6wDYZkSM7b1TMZ1B98QYK5Pif9I gong-807-019@gong-807-019
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|          +.  o**|
|         o.o ..*=|
|        . =.= + +|
|         +++ * =.|
|        S.o=+o=.o|
|         .oo.*+. |
|          . o=E.o|
|             .o=.o|
|               .+ |
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\gong-807-019>
```

개인키

공개키

메타데이터 공개키 등록

```
ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIK2AqIRdWPAgn46K/zak5wbp6pWYo4s6F
nACfePmi+ZP gong-807-019@gong-807-019
```

→ 공개키 복사

메타데이터 | SSH 키

SSH 키 1 *

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIK2AqIRdWPAgn46K/zak

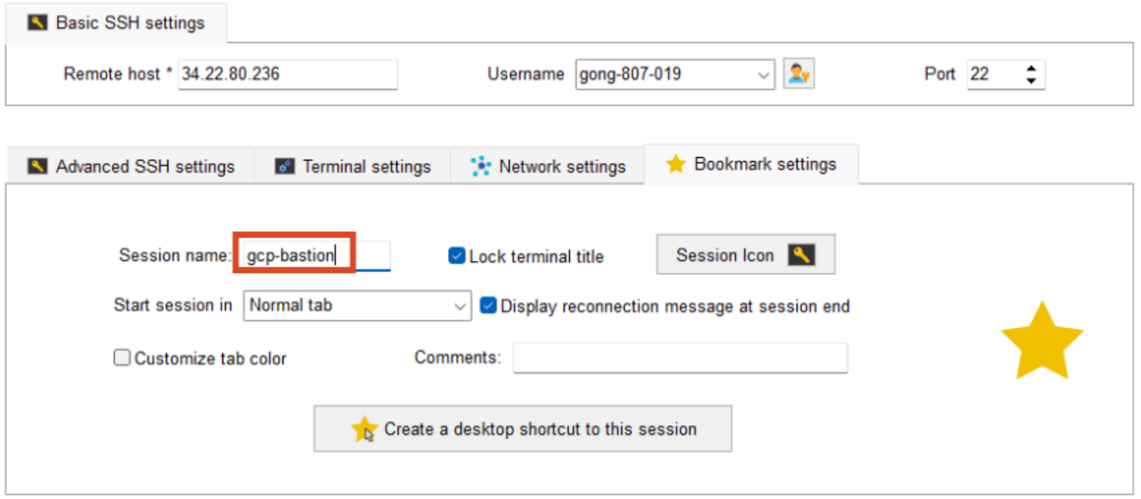
공개 SSH 키 입력

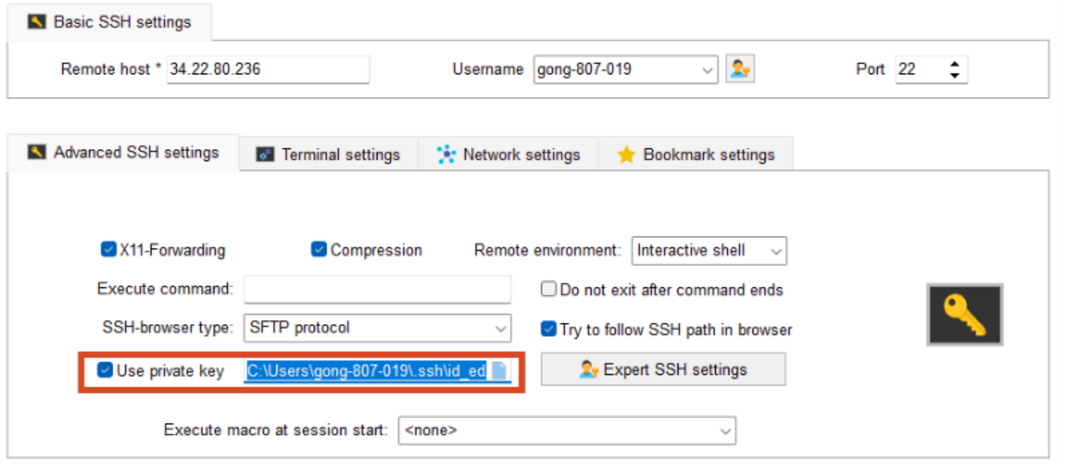
→ 복사한 공개키 등록

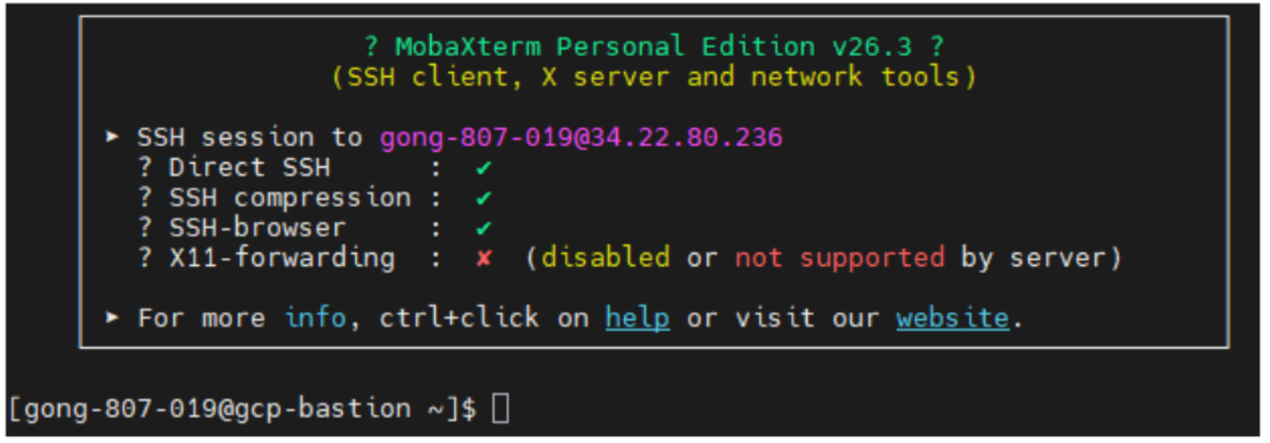
메타데이터 | SSH 키

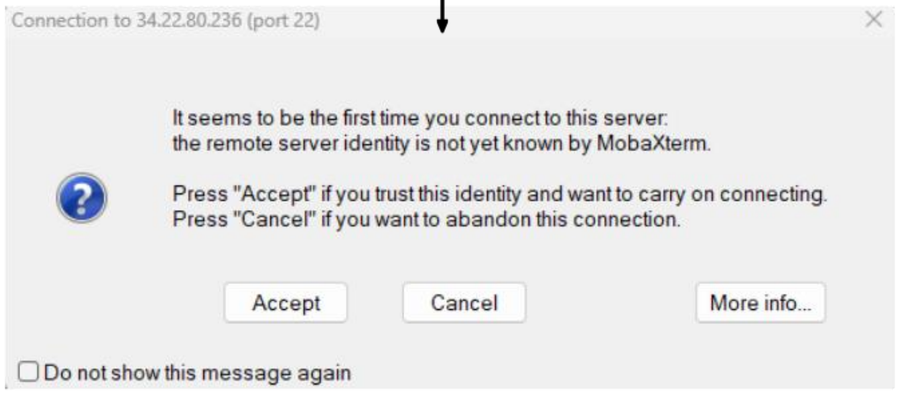
사용자 이름 ↑	키
gong-807-019	ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIK2AqIRdWPAgn46K/zak5wbp6pWYo4s6FnACfePmi+ZP gong-807-019@gong-807-019

VM 연결


Basic SSH settings
Remote host * 34.22.80.236
Username gong-807-019
Port 22
Advanced SSH settings
Terminal settings
Network settings
Bookmark settings
Session name: gcp-bastion
Lock terminal title
Session Icon
Start session in Normal tab
Display reconnection message at session end
Customize tab color
Comments:
Create a desktop shortcut to this session


Basic SSH settings
Remote host * 34.22.80.236
Username gong-807-019
Port 22
Advanced SSH settings
Terminal settings
Network settings
Bookmark settings
X11-Forwarding
Compression
Remote environment: Interactive shell
Execute command:
Do not exit after command ends
SSH-browser type: SFTP protocol
Try to follow SSH path in browser
Use private key C:\Users\gong-807-019\.ssh\id_ed
Expert SSH settings
Execute macro at session start: <none>


? MobaXterm Personal Edition v26.3 ?
(SSH client, X server and network tools)
▸ SSH session to gong-807-019@34.22.80.236
? Direct SSH : ✔
? SSH compression : ✔
? SSH-browser : ✔
? X11-forwarding : ✘ (disabled or not supported by server)
▸ For more info, ctrl+click on help or visit our website.
[gong-807-019@gcp-bastion ~]$


Connection to 34.22.80.236 (port 22)
It seems to be the first time you connect to this server:
the remote server identity is not yet known by MobaXterm.
Press "Accept" if you trust this identity and want to carry on connecting.
Press "Cancel" if you want to abandon this connection.
Accept
Cancel
More info...
Do not show this message again

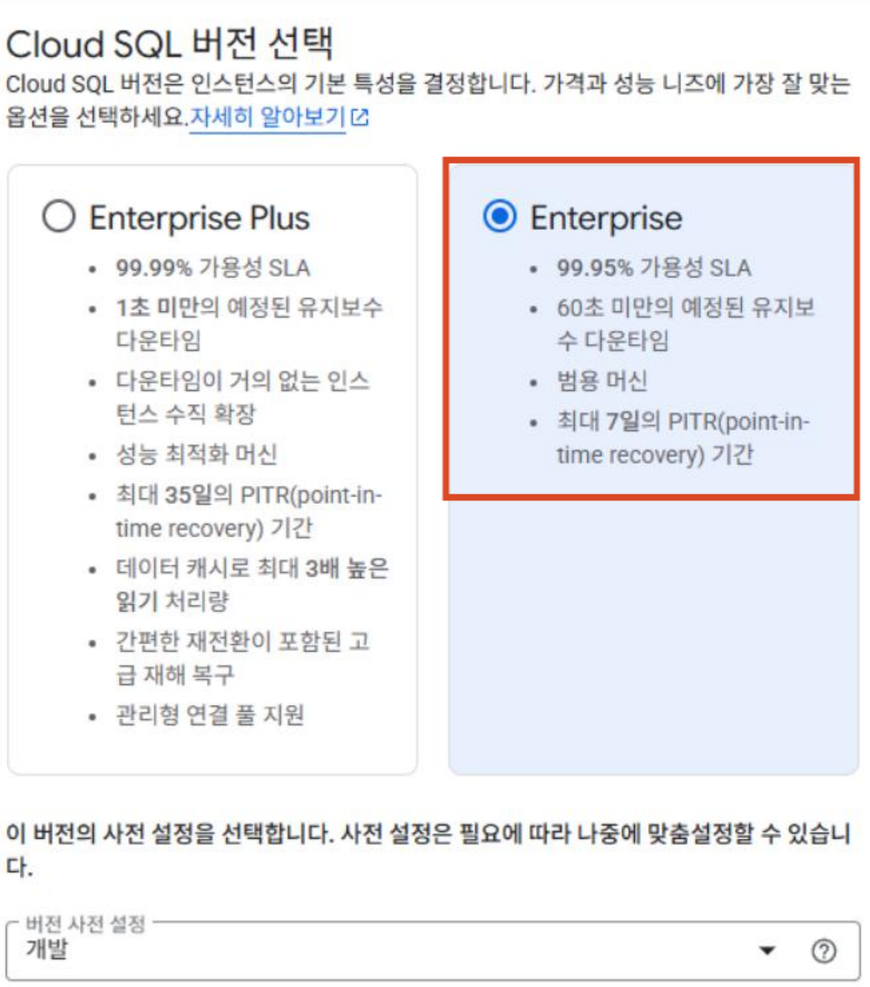
03

Cloud SQL 구현

Cloud SQL 데이터베이스 생성 /
데이터베이스 환경 구성

Cloud SQL 데이터베이스 생성





Cloud SQL 데이터베이스 생성

인스턴스 ID : mydb / 리전 : asia-northeast3 (서울)

인스턴스 정보

데이터베이스 버전 *
MySQL 8.0

마이너 버전
MySQL 8.0.44(기본값)

☑ 마이너 버전 자동 업그레이드 사용 설정 자세히 알아보기

마이너 버전 숨기기

인스턴스 ID *
mydb

소문자, 숫자, 하이픈을 사용하세요. 영문자로 시작해야 합니다.

비밀번호 *
•••••••••• 생성

루트 사용자의 비밀번호를 설정하세요. 자세히 알아보기

☐ 비밀번호 없음

- 대문자, 소문자, 숫자, 영숫자가 아닌 문자를 포함해야 합니다.
- 사용자 이름을 포함해서는 안 됩니다.
- 8자(영문 기준) 이상이어야 합니다.

비밀번호 정책

리전 및 영역 가용성 선택

성능을 향상하려면 필요한 서비스와 가까운 위치에 데이터를 보관하세요. 리전은 영구적이지만 영역은 언제든지 변경할 수 있습니다.

리전
asia-northeast3 (서울)

머신 구성

머신
인스턴스의 리소스 니즈에 가장 잘 맞는 머신을 선택하세요. 머신 선택에 따라 스토리지 유형 및 구성 옵션이 결정됩니다.

범용 - 전용 코어

- ◉ vCPU 1개, 3.75GB
- ○ vCPU 2개, 8GB
- ○ vCPU 4개, 16GB
- ○ vCPU 8개, 32GB
- ○ 커스텀

저장용량

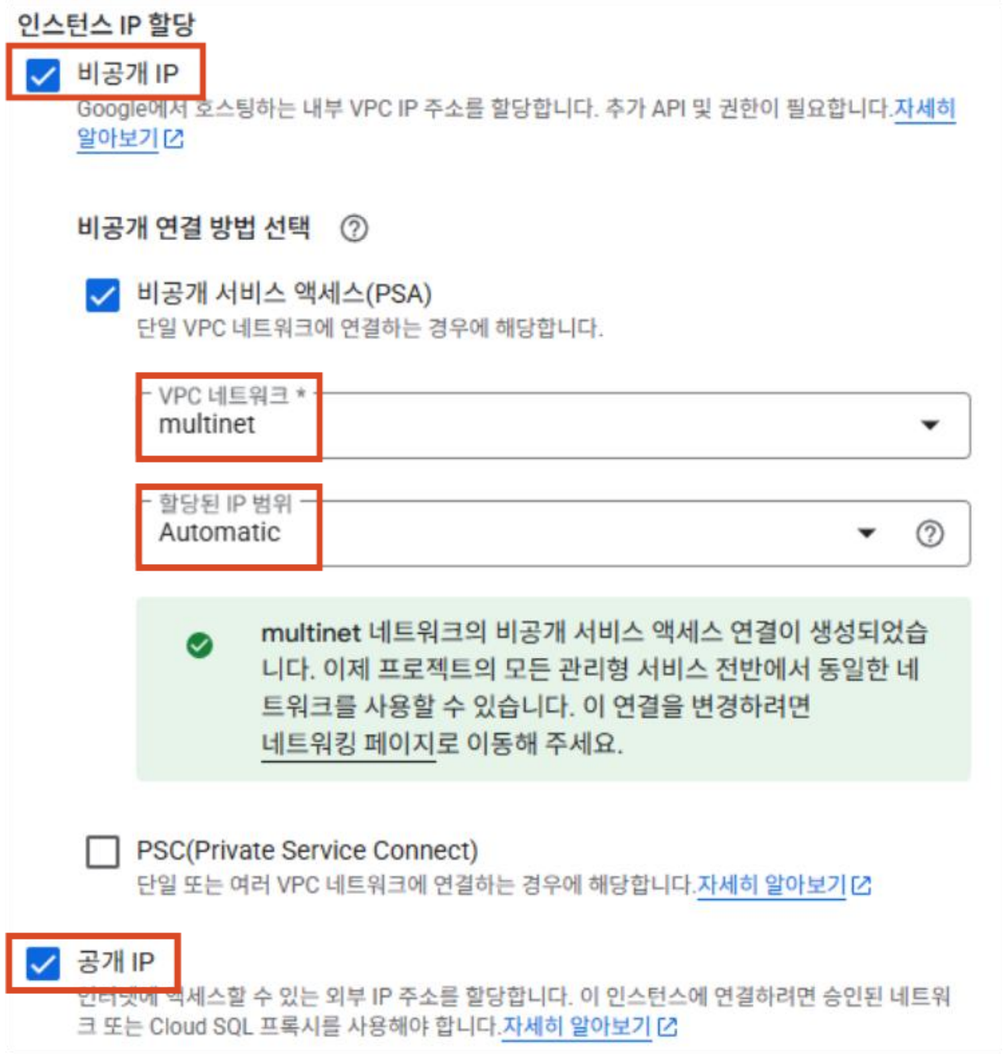
저장소 유형
- ◉ SSD
  가장 많이 선택하는 옵션입니다. HDD보다 지연 시간이 적고 QPS와 데이터 처리량이 더 높습니다.
- ○ HDD
  SSD보다 성능은 떨어지나 스토리지 비용이 절감됩니다.

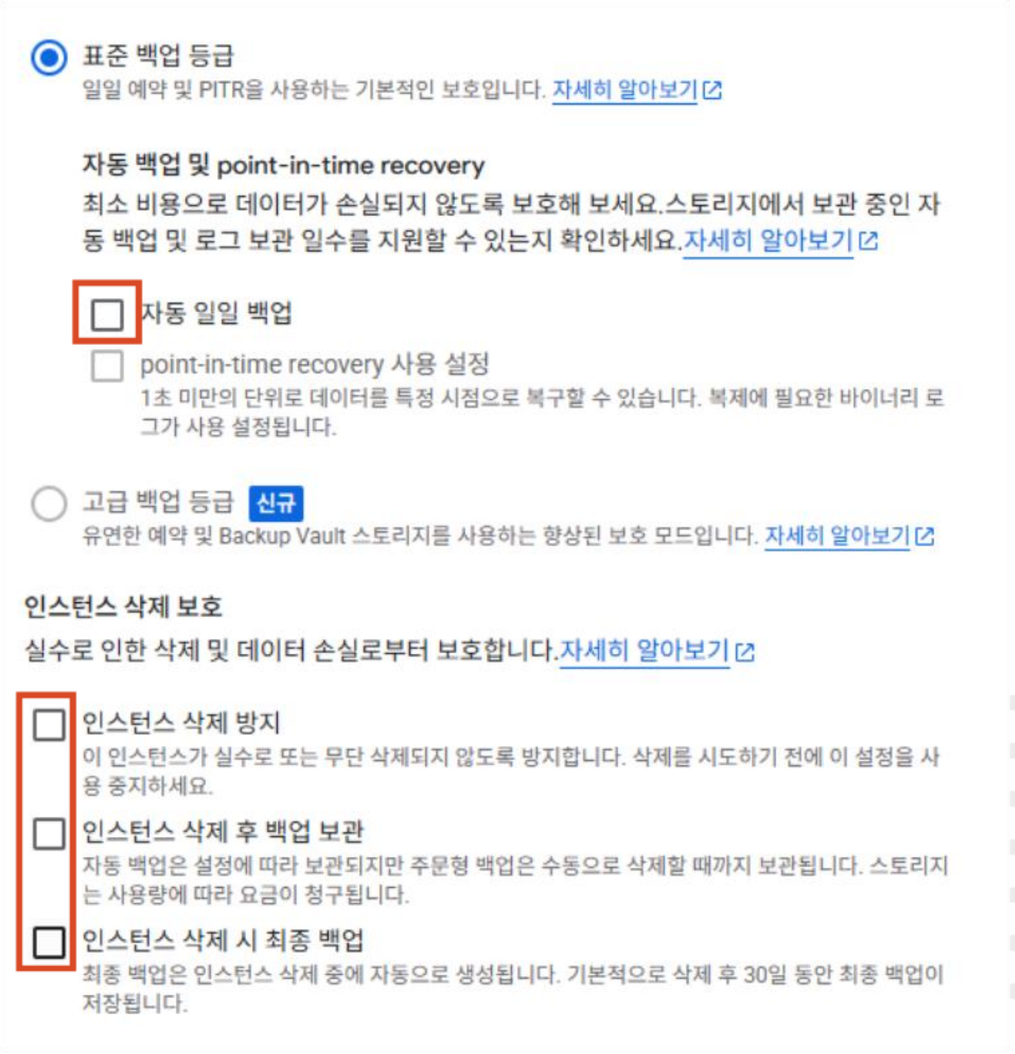
저장용량
10 - 65,536GB입니다. 용량이 높을수록 성능이 향상되며 머신 유형에 설정된 한도까지 지정할 수 있습니다. 용량은 나중에 줄일 수 없습니다.

- ◉ 10 GB
- ○ 20 GB
- ○ 100 GB
- ○ 250 GB
- ○ 커스텀

☑ 저장용량 자동 증가 사용 설정
사용 설정된 경우 용량이 거의 다 찰 때마다 스토리지가 증분식으로 증가하며 영구적으로 유지됩니다. 자세히 알아보기

Cloud SQL 데이터베이스 생성





Cloud SQL 데이터베이스 생성

필터 속성 이름 또는 값 입력

상태	인스턴스 ID	문제	Cloud SQL 버전	유형	공개 IP 주소	비공개 IP 주소	인스턴스 연결 이름	고가용성	위치	작업
✓	mydb		Enterprise	MySQL 8.0	34.50.39.87	10.28.144.3	project-e891fdbf...	사용 설정	asia-r	

모든 인스턴스 > mydb

mydb

MySQL 8.0

데이터베이스 만들기

이름	대조	문자 집합	유형	
information_schema	utf8mb3_general_ci	utf8mb3	시스템	
mysql	utf8mb3_general_ci	utf8mb3	시스템	
performance_schema	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	시스템	
sys	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	시스템	

데이터베이스 환경 구성

데이터베이스 : MultiC / 사용자 : Cloud-User

모든 인스턴스 > mydb

mydb

MySQL 8.0

데이터베이스 만들기

이름	대조	문자 집합	유형
information_schema	utf8mb3_general_ci	utf8mb3	시스템
MultiC	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	사용자
mysql	utf8mb3_general_ci	utf8mb3	시스템
performance_schema	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	시스템
sys	utf8mb4_0900_ai_ci	utf8mb4	시스템

기본 제공 또는 IAM 인증을 사용하여 인스턴스 액세스 권한을 부여한 계정입니다.

사용자 이름	호스트 이름	인증	비밀번호 상태
Cloud-User	%(모든 호스트)	기본 제공	해당 사항 없음
root	%(모든 호스트)	기본 제공	해당 사항 없음

데이터베이스 만들기

데이터베이스 이름 *
MultiC

MySQL 식별자 규칙을 따라야 합니다. 자세히 알아보기

문자 집합 *
utf8mb4

나중에 ALTER DATABASE 쿼리를 실행하여 변경할 수 있습니다.

대조
기본 대조

나중에 ALTER DATABASE 쿼리를 실행하여 변경할 수 있습니다.

만들기 취소

인증 방식 선택

Cloud IAM 또는 MySQL에서 기본 제공하는 인증을 사용하여 이 인스턴스에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다. Learn more

기본 제공되는 인증

이 인스턴스에 해당하는 새 사용자 이름과 비밀번호를 만듭니다. 사용자 계정에 cloudsqlsuperuser 루트 액세스 권한이 부여되지만 필요에 따라 나중에 맞춤설정할 수 있습니다.Learn more

사용자 이름 *
Cloud-User

비밀번호(선택사항)
••••••••••

생성

대문자, 소문자, 숫자, 영숫자가 아닌 문자를 포함해야 합니다.

사용자 이름을 포함해서는 안 됩니다.

8자(영문 기준) 이상이어야 합니다.

비밀번호 정책

데이터베이스 환경 구성

데이터베이스에 로그인

Choose a database and user account to securely access your data. Learn more

데이터베이스 *
MultiC

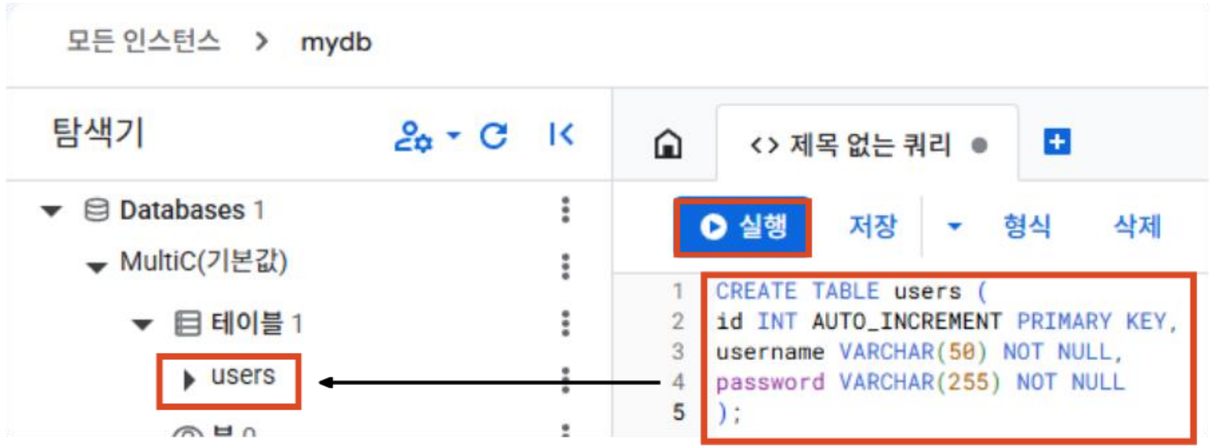
인증 방법
사용자 페이지에서 사용자 및 비밀번호를 관리하세요.

- IAM 데이터베이스 인증
- 기본 제공 데이터베이스 인증

사용자 *
Cloud-User

비밀번호 *
••••••••••••

인증 취소



입력 후 실행 시 users 테이블 생성

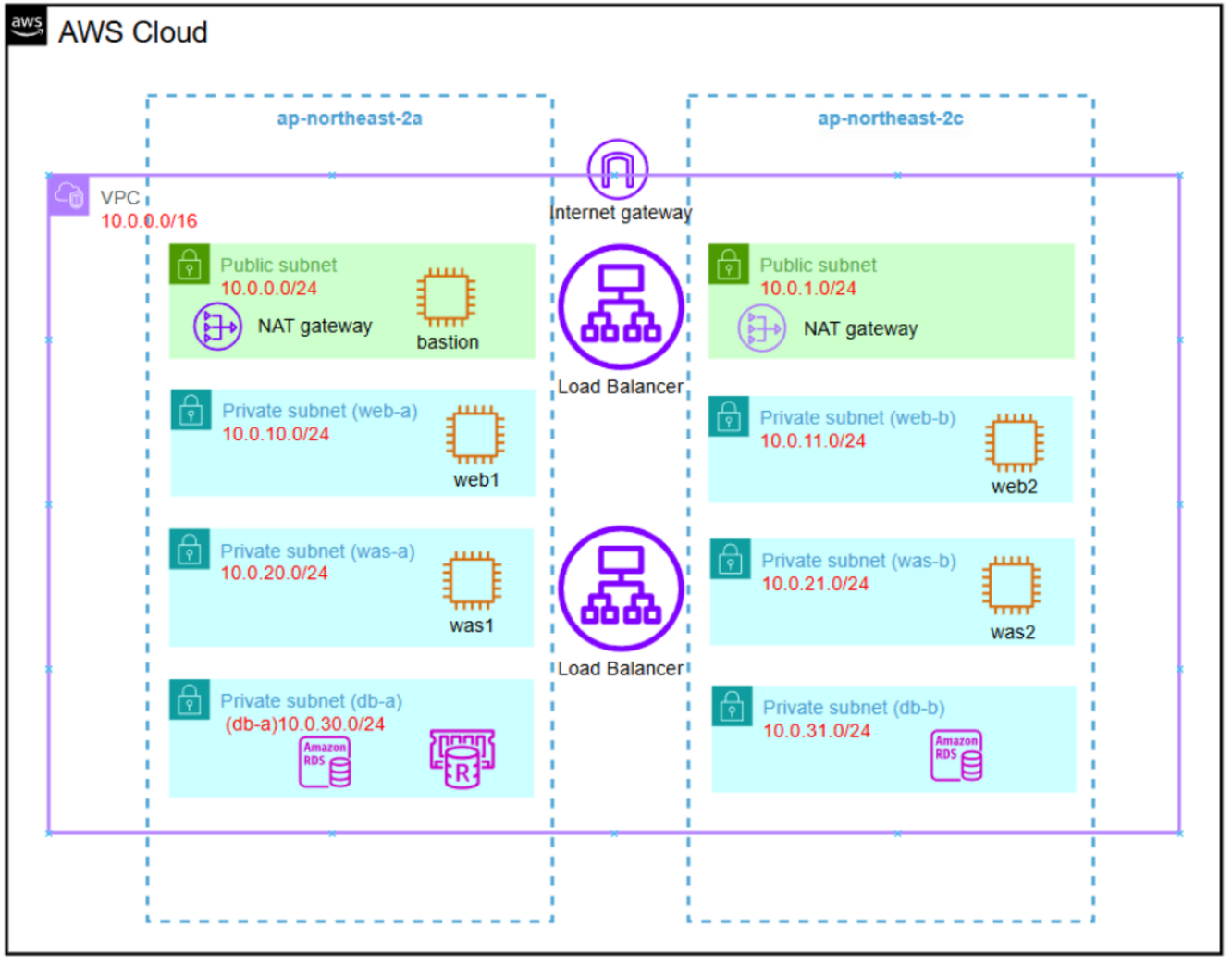
04

AWS 서비스 구성

구성도 / 테라폼 코드 다운로드 및 실행 /
데이터베이스 구성 / 서비스 확인 / 도메인 수정 및 접속

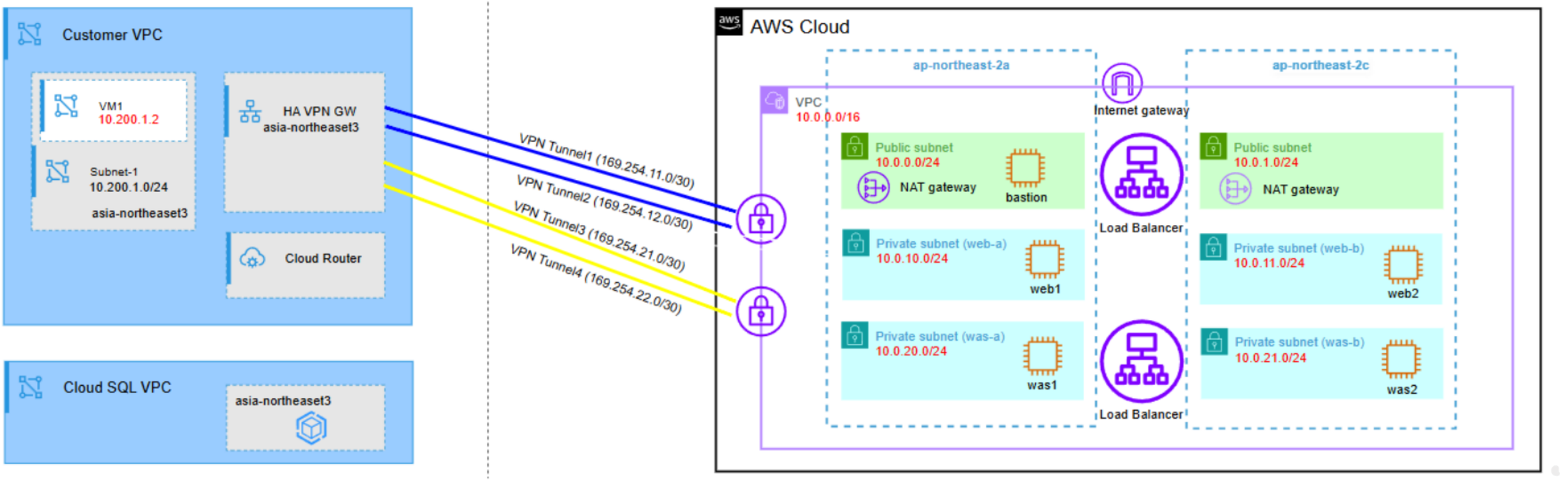
구성도

목표 구성도(1)


AWS Cloud
ap-northeast-2a
ap-northeast-2c
VPC
10.0.0.0/16
Internet gateway
Public subnet
10.0.0.0/24
NAT gateway
bastion
Load Balancer
Public subnet
10.0.1.0/24
NAT gateway
Private subnet (web-a)
10.0.10.0/24
web1
Private subnet (web-b)
10.0.11.0/24
web2
Private subnet (was-a)
10.0.20.0/24
was1
Load Balancer
Private subnet (was-b)
10.0.21.0/24
was2
Private subnet (db-a)
(db-a)10.0.30.0/24
Amazon RDS
Private subnet (db-b)
10.0.31.0/24
Amazon RDS

구성도

목표 구성도(2)


Customer VPC
VM1
10.200.1.2
Subnet-1
10.200.1.0/24
asia-northeaset3
HA VPN GW
asia-northeaset3
Cloud Router
Cloud SQL VPC
asia-northeaset3
VPN Tunnel1 (169.254.11.0/30)
VPN Tunnel2 (169.254.12.0/30)
VPN Tunnel3 (169.254.21.0/30)
VPN Tunnel4 (169.254.22.0/30)
AWS Cloud
ap-northeast-2a
ap-northeast-2c
VPC
10.0.0.0/16
Internet gateway
Public subnet
10.0.0.0/24
NAT gateway
bastion
Public subnet
10.0.1.0/24
NAT gateway
Load Balancer
Private subnet (web-a)
10.0.10.0/24
web1
Private subnet (web-b)
10.0.11.0/24
web2
Private subnet (was-a)
10.0.20.0/24
was1
Private subnet (was-b)
10.0.21.0/24
was2
Load Balancer

테라폼 코드 다운로드 및 실행

terraform init

```
Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
PS C:\Terra>
```

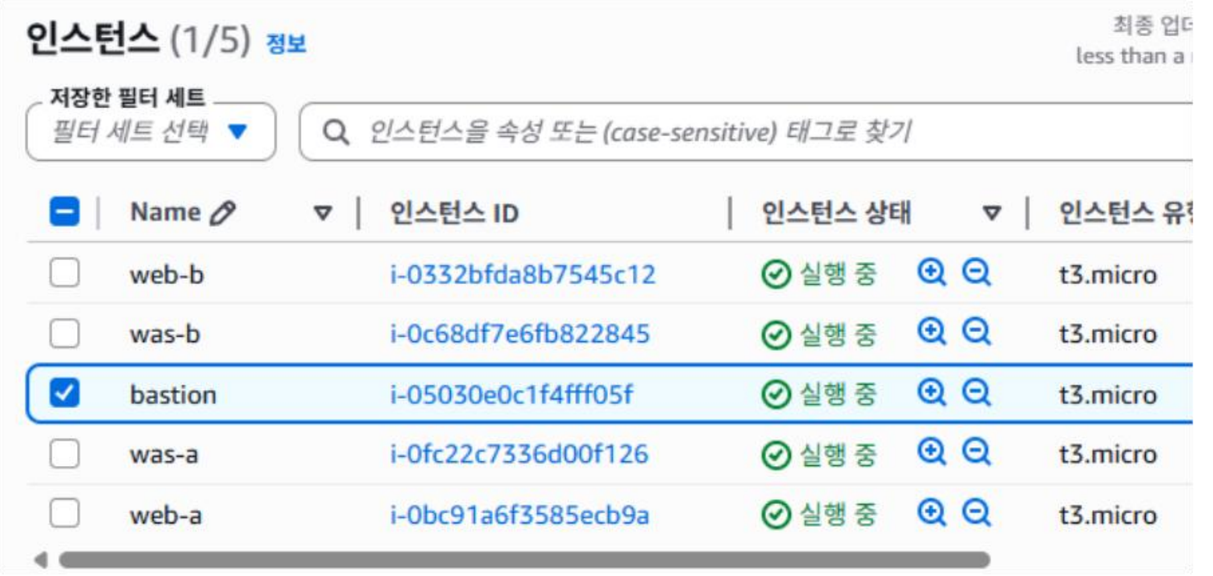
terraform plan

```
  ]
+ public_subnet_ids  = [
    + (known after apply),
    + (known after apply),
  ]
+ vpc_id             = (known after apply)

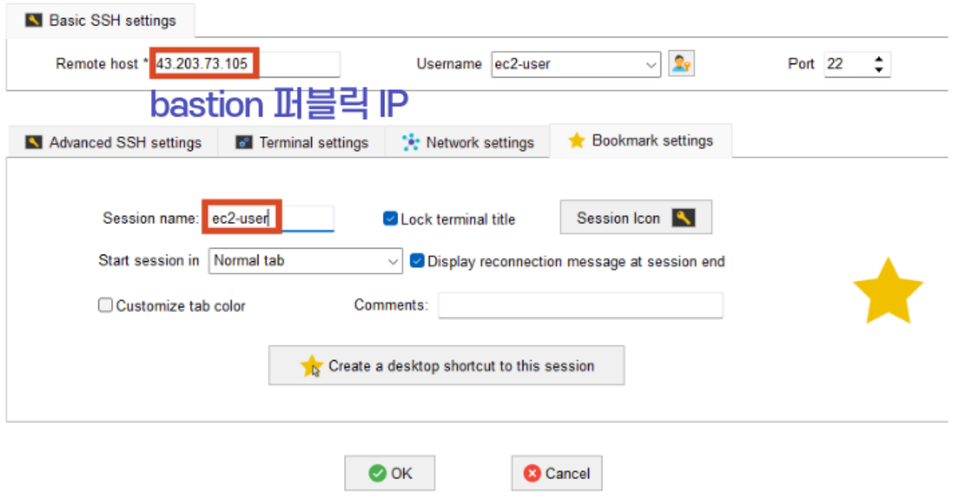
Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if
you run "terraform apply" now.
PS C:\Terra>
```

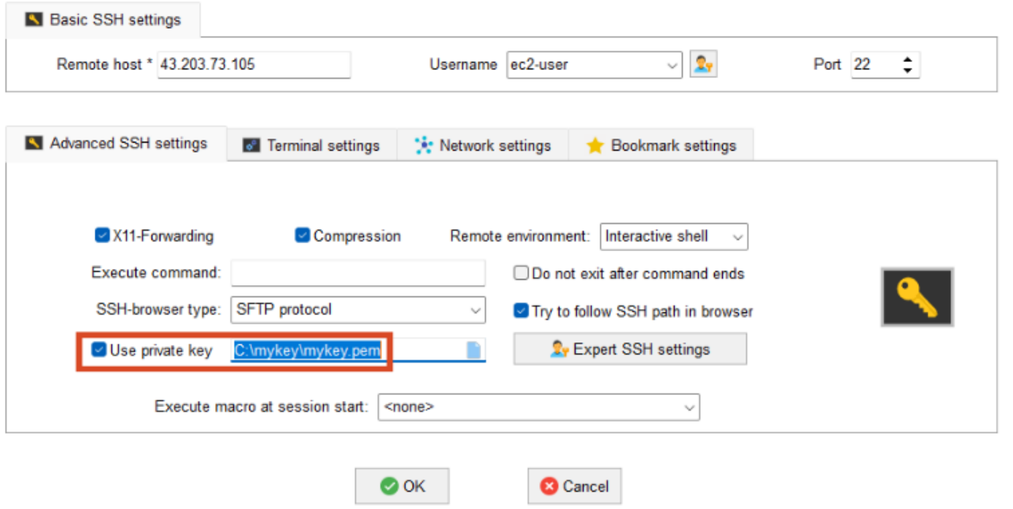
terraform apply -auto-approve

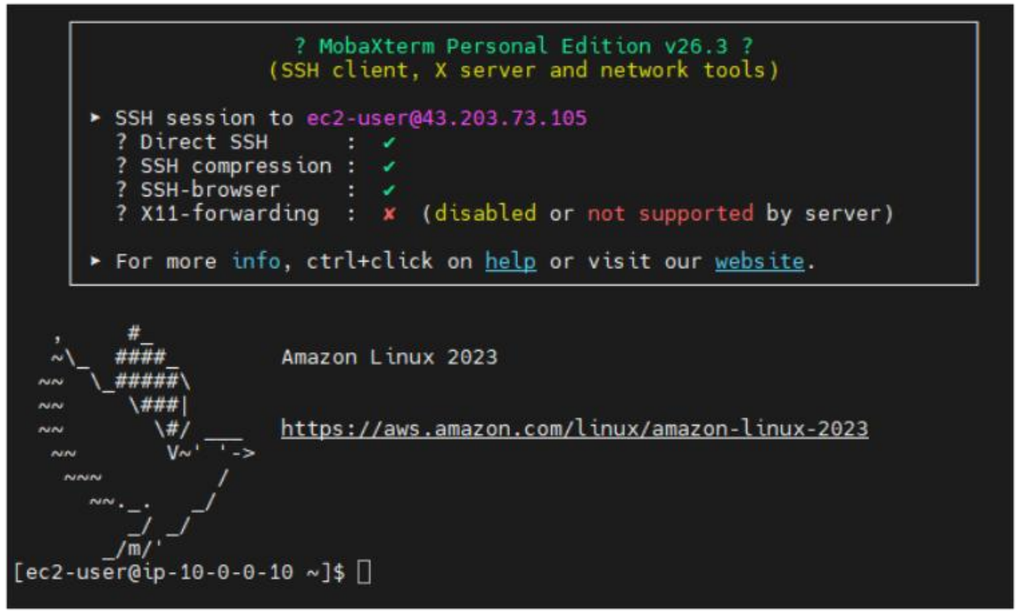
```
    "subnet-09447c8eb3cb9d2ae",
    "subnet-0cc633005439cd6c8",
    "subnet-03ab64aecf06c65ac",
    "subnet-006cc504ac7066718",
    "subnet-091986fbfcb33eba2",
  ]
  public_subnet_ids = [
    "subnet-020f404844022cff6",
    "subnet-02350b24bdd242154",
  ]
  vpc_id = "vpc-09d34469b862db4a4"
  PS C:\Terra>
```



테라폼 코드 다운로드 및 실행







데이터베이스 구성

bastion 접속

```
[ec2-user@ip-10-0-0-10 ~]$ mysql -h db.cloud.local -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 30
Server version: 8.0.43 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

```
mysql> CREATE USER 'frodo'@'%' IDENTIFIED BY 'Frodo5020!!';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON frodo.* TO 'frodo'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

user 생성 및 확인

생성한 user로 접속 확인

```
mysql> exit
Bye
[ec2-user@ip-10-0-0-10 ~]$ mysql -h db.cloud.local -u frodo -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 33
Server version: 8.0.43 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

데이터베이스 사용 선언

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| frodo              |
| information_schema |
| performance_schema |
+--------------------+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql> use frodo
Database changed
mysql>
```

테이블 생성

```
mysql> CREATE TABLE users (
    -> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> username VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> password VARCHAR(255) NOT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql>
```

테이블 생성 확인

```
mysql> show tables;
+----------------+
| Tables_in_frodo |
+----------------+
| users          |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

서비스 확인

DNS 주소 확인



도메인 수정 및 접속

내도메인.한국

HOME | 도메인 관리 | 호스팅 신청 | 퓨니코드 변환 | 게시판

자세히 알아보기

웹사이트 구축 >

홈페이지 관리 >

웹사이트 호스팅 >

한글 도메인 검색

예) 내-도메인 검색

.삼성.한국 / .커뮤니티.한국 / .서버.한국 / .온라인.한국 / .홈페이지.한국 / .블로그.한국 / .앱.한국 /

일반 도메인 검색

예) my-domain 검색

.co.kr / .or.kr / .ne.kr / .re.kr / .kro.kr /

내도메인.한국

도메인 : uruk.kro.kr

HOME | 도메인 관리 | 호스팅 신청 | 퓨니코드 변환 | 게시판



SENT/SPC Interface Ready

Speed up development with Infineon's evaluation board. Download specs today

Infineon Download >

번호	도메인 (1)	등록일	만료일
2417742	[수정] [삭제] uruk.kro.kr	2026-05-28	2026-08-28

수정하실 도메인의 정보를 자세히 입력해 주시기 바랍니다.

도메인	uruk.kro.kr		
웹포워딩 (Redirect)			
☐ 웹포워딩	.uruk.kro.kr	http://	[+] [-]
단일페이지 (HTML)			
☐ 단일페이지	.uruk.kro.kr		[+] [-]

```
<html>
  <head></head>
  <body></body>
</html>
```

고급설정 (DNS)			
☐ IP연결(A)	.uruk.kro.kr	예) 127.0.0.1	[+] [-]
☐ IP연결(AAAA)	.uruk.kro.kr	예) 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334	[+] [-]
☑ 별칭(CNAME)	www .uruk.kro.kr	web-alb-1348114827.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com	[+] [-]
☐ 메일(MX)	.uruk.kro.kr	예) mx1.domain.com prio	[+] [-]
☐ TXT(SPF)	.uruk.kro.kr	예) v=spf1 ip4:127.0.0.1 ~all	[+] [-]



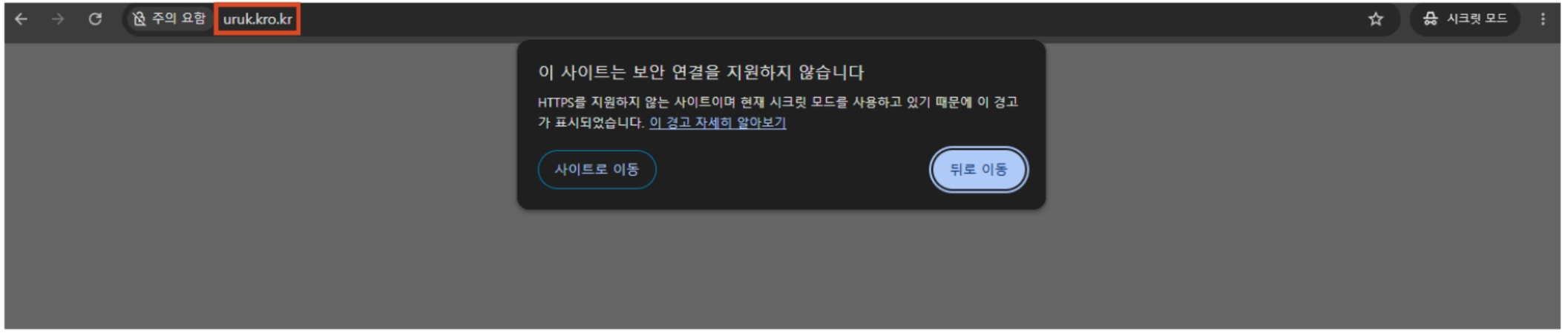
보안코드 입력

2402

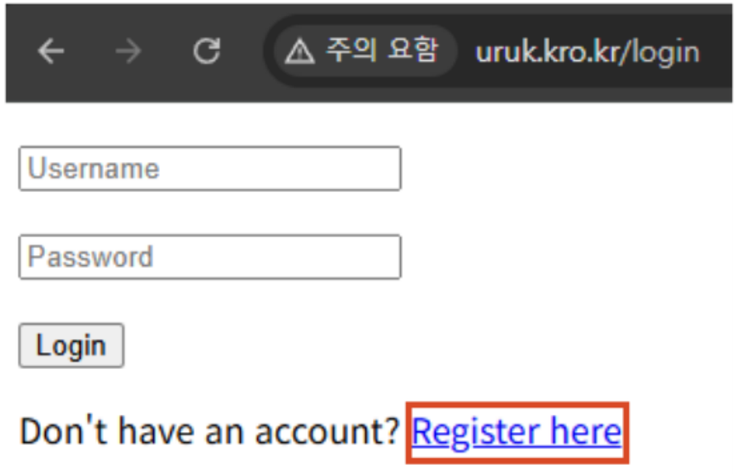
수정하기 취소

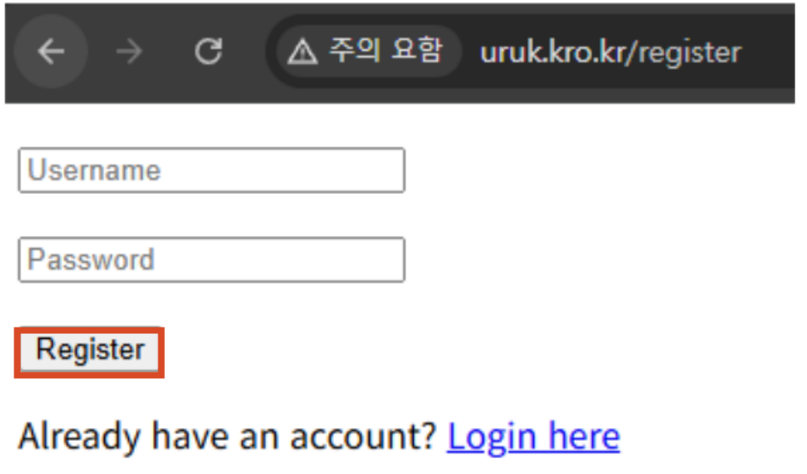
도메인 수정 및 접속

uruk.kro.kr 접속

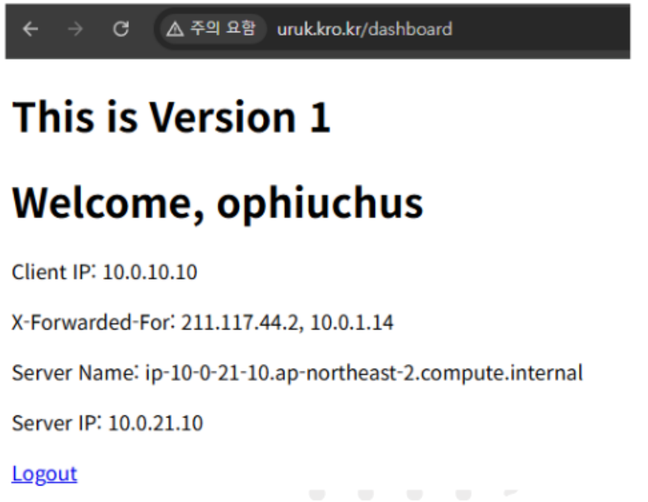


사용자 등록 후 로그인





정상 접속 확인



05

VPN 구성

GCP / AWS

GCP Cloud Router 설정

이름 : cloud-router

이름 *
cloud-router
소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

네트워크 *
multinet

리전 *
asia-northeast3 (서울)

Cloud Router ASN
65000

BGP 연결 유지 간격 초

BGP 식별자

예를 들어 169.254.16.16/30입니다. 지정하지 않으면 Google에서 IPv4 범위를 자동으로 할당합니다.

필터 속성 이름 또는 값 입력

이름	네트워크	리전	상호 연결 암호화	Cloud Router ASN	상호 연결/VPN 게이트웨이	연결	BGP 세션	로그
cloud-router	multinet	asia-northeast3	암호화되지 않음	65000	없음			보기

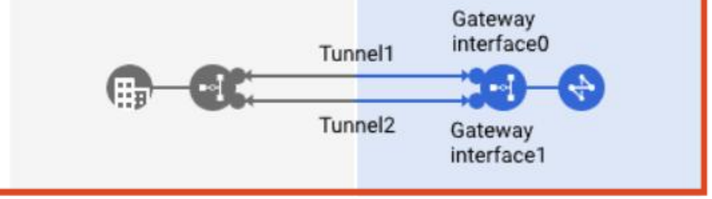
VPN 설정

← VPN 만들기

가상 사설망(VPN)을 사용하면 Google Compute Engine 리소스를 자체 사설망에 안전하게 연결할 수 있습니다. Google VPN은 IKEv1 또는 IKEv2를 사용하여 IPsec으로 연결합니다. 자세히 알아보기

VPN 옵션

◉ 고가용성(HA) VPN
동적 라우팅(BGP)만 지원
고가용성(99.99 SLA, 리전 내) 지원
IPv4 및 IPv6 트래픽 지원
자세히 알아보기



○ 기본 VPN
정적 라우팅만 지원
고가용성(99.9 SLA) 지원
IPv4 트래픽만 지원
자세히 알아보기



계속 취소

GCP Cloud HA VPN 게이트웨이 생성

VPN 게이트웨이 : aws-cloud-vpn / 리전 : asia-northeast3 (서울)

Cloud HA VPN 게이트웨이 만들기

고가용성(HA)을 지원하는 Cloud VPN 게이트웨이는 인터페이스가 2개 있는 리전별 리소스이며 각 인터페이스에 자체 외부 IP 주소가 있습니다. HA VPN은 온프레미스 VPN 게이트웨이나 다른 Cloud VPN 게이트웨이에 연결됩니다. 자세히 알아보기

VPN 게이트웨이 이름 *
aws-cloud-vpn

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

네트워크 *
multinet

리전 *
asia-northeast3 (서울)

리전은 영구적입니다.

VPN 게이트웨이 IP 버전

IP 주소 2개가 각 게이트웨이 인터페이스에 자동으로 할당됩니다. Cloud VPN 게이트웨이와 피어 VPN 게이트웨이의 IP 버전이 동일해야 합니다.

- (●) IPv4
- ( ) IPv6

VPN 게이트웨이 IP 스택 유형

IP 스택 유형은 이 VPN 게이트웨이와 연결된 모든 터널에 적용됩니다.

- (●) IPv4(단일 스택)
- ( ) IPv4 및 IPv6(이중 스택)
- ( ) IPv6(단일 스택)

만들고 계속하기 취소

GCP VPN 터널 추가

AWS VPN 게이트웨이에서 Peer로 사용될 IP 확인

VPN 터널 추가

VPN 터널이 Cloud VPN 게이트웨이를 피어 게이트웨이에 연결합니다. 터널을 통해 전송되는 트래픽은 터널 모드에서 작동하는 IPsec 프로토콜로 암호화됩니다.
자세히 알아보기

VPC 네트워크	multinet
리전	asia-northeast3
VPN 게이트웨이 이름	aws-cloud-vpn
VPN 게이트웨이 IP 버전	IPv4
VPN 게이트웨이 IP 스택 유형	IPv4(단일 스택)
인터페이스	0 : 34.152.96.35 1 : 34.64.131.197

피어 VPN 게이트웨이

- (●) 온프렘 또는 비 Google Cloud
- ( ) Google Cloud VPN 게이트웨이
- ( ) 외부 IP 주소가 있는 Compute Engine VM

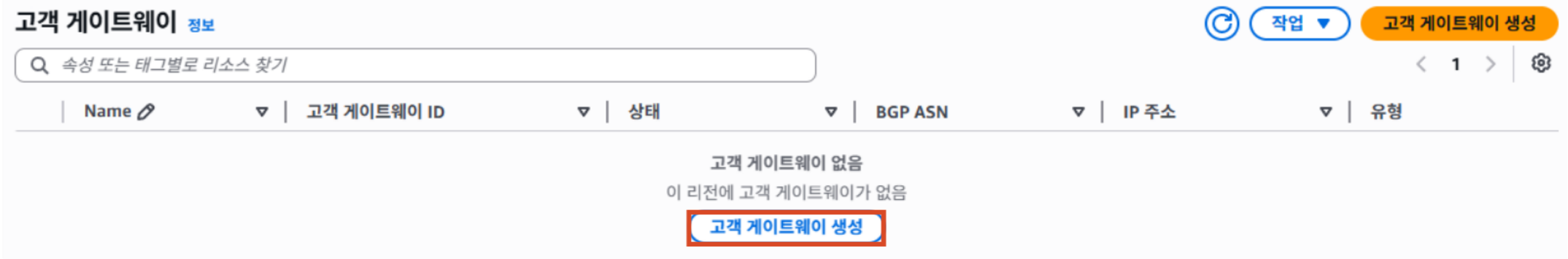
피어 VPN 게이트웨이 이름 *

나중에 동일한 VPN 게이트웨이에 VPN 터널을 더 추가할 수 있습니다.

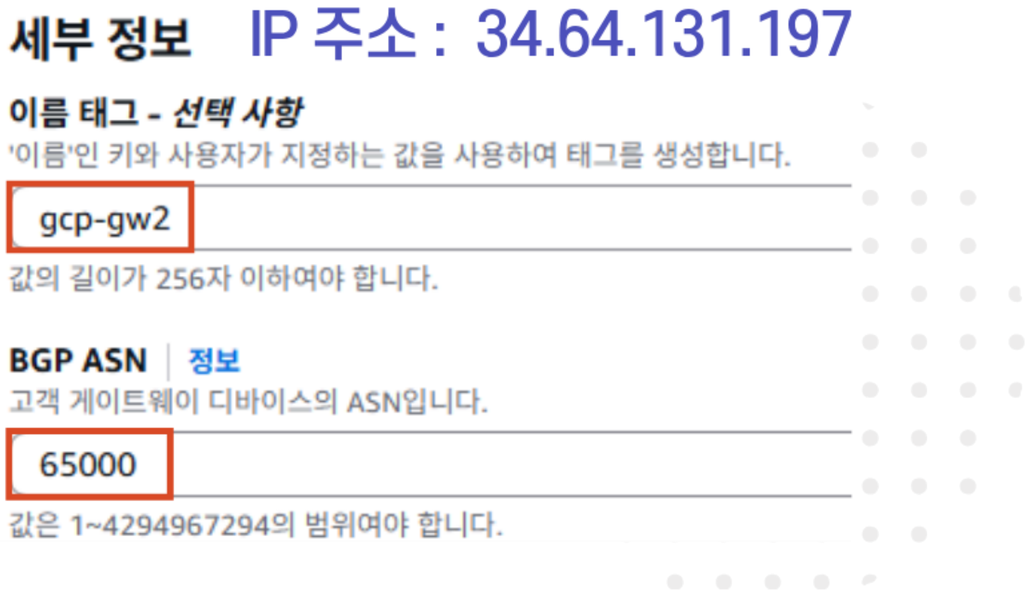
만들고 계속하기 취소

AWS 고객 게이트웨이 설정

고객 게이트웨이(1) : gcp-gw1 / (2) : gcp-gw2







AWS 가상 프라이빗 게이트웨이 생성

이름 : VPN-GW

세부 정보

이름 태그 - *선택 사항*

'이름'인 키와 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

VPN-GW

값의 길이가 256자 이하여야 합니다.

Autonomous System Number(ASN)

- ○ Amazon 기본 ASN
- ◉ 사용자 지정 ASN

사용자 지정 ASN 입력

64512

값은 64,512~65,534 또는 4,200,000,000~4,294,967,294 범위여야 합니다.

VPC에 연결 정보

이 VPC에 가상 프라이빗 게이트웨이를 연결합니다.

세부 정보

가상 프라이빗 게이트웨이 ID

vgw-0a7cb40e975c8b6fa

사용 가능한 VPC

이 VPC에 가상 프라이빗 게이트웨이를 연결합니다.

vpc-09d34469b862db4a4 / mynet

AWS Site-to-Site VPN 연결

Site-to-Site VPN 1 : gcp-vpn1

세부 정보

이름 태그 - *선택 사항*

'이름'인 키와 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

gcp-vpn1

값의 길이가 256자 이하여야 합니다.

대상 게이트웨이 유형 | 정보

- (●) 가상 프라이빗 게이트웨이
- ( ) Transit Gateway
- ( ) Site-to-Site VPN 접선기 - *신규*
- ( ) 연결되지 않음

가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-0a7cb40e975c8b6fa

고객 게이트웨이 | 정보

- (●) 기존
- ( ) 신규

고객 게이트웨이 ID

cgw-02b371144a4277a2e gcp-gw1

터널 1의 내부 IPv4 CIDR

169.254.11.0/30 GCP와 터널 연결 시 사용할 IP 주소

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

터널 1의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678 GCP와 터널 연결 시 사용할 공유 키값

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, _ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

터널 2의 내부 IPv4 CIDR

169.254.12.0/30

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

터널 2의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, _ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

AWS Site-to-Site VPN 연결

Site-to-Site VPN 2 : gcp-vpn2

세부 정보

이름 태그 - *선택 사항*

'이름'인 키와 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

gcp-vpn2

값의 길이가 256자 이하여야 합니다.

대상 게이트웨이 유형 | 정보

- (●) 가상 프라이빗 게이트웨이
- ( ) Transit Gateway
- ( ) Site-to-Site VPN 접선기 - *신규*
- ( ) 연결되지 않음

가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-0a7cb40e975c8b6fa

고객 게이트웨이 | 정보

- (●) 기존
- ( ) 신규

고객 게이트웨이 ID

cgw-0034401030c08bf48 gcp-gw2

▼ 터널 1 옵션 - *선택 사항* 정보

VPN 터널의 CIDR 내부 터널과 사전 공유 키를 사용자 지정합니다. 지정되지 않은 터널 옵션은 Amazon에서 임의로 생성합니다.

터널 1의 내부 IPv4 CIDR

169.254.21.0/30

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

터널 1의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, _ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

터널 2의 내부 IPv4 CIDR

169.254.22.0/30

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

터널 2의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, _ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

AWS 터널 정보 확인



gcp-vpn2	vpn-05d31f71ff8e5047c	사용 가능	vgw-0a7cb40e975c8b6fa	–	–
gcp-vpn1	vpn-0f345d240c16083c6	사용 가능	vgw-0a7cb40e975c8b6fa	–	–

VPN 연결 vpn-05d31f71ff8e5047c / gcp-vpn2

세부 정보 | 터널 세부 정보 | 태그

터널 상태

터널 번호	외부 IP 주소	내부 IPv4 CIDR	내부 IPv6 CIDR	상태	프로비저닝 상태	마지막 상태 변경	세부 정보	인증서
Tunnel 1	3.37.43.201	169.254.21.0/30	–	아래로	사용 가능	June 4, 2026, 21:03:11 (UTC+09:00)	IPSEC IS DOWN	–
Tunnel 2	3.37.67.225	169.254.22.0/30	–	아래로	사용 가능	June 4, 2026, 20:53:18 (UTC+09:00)	IPSEC IS DOWN	–

VPN 연결 vpn-0f345d240c16083c6 / gcp-vpn1

세부 정보 | 터널 세부 정보 | 태그

터널 상태

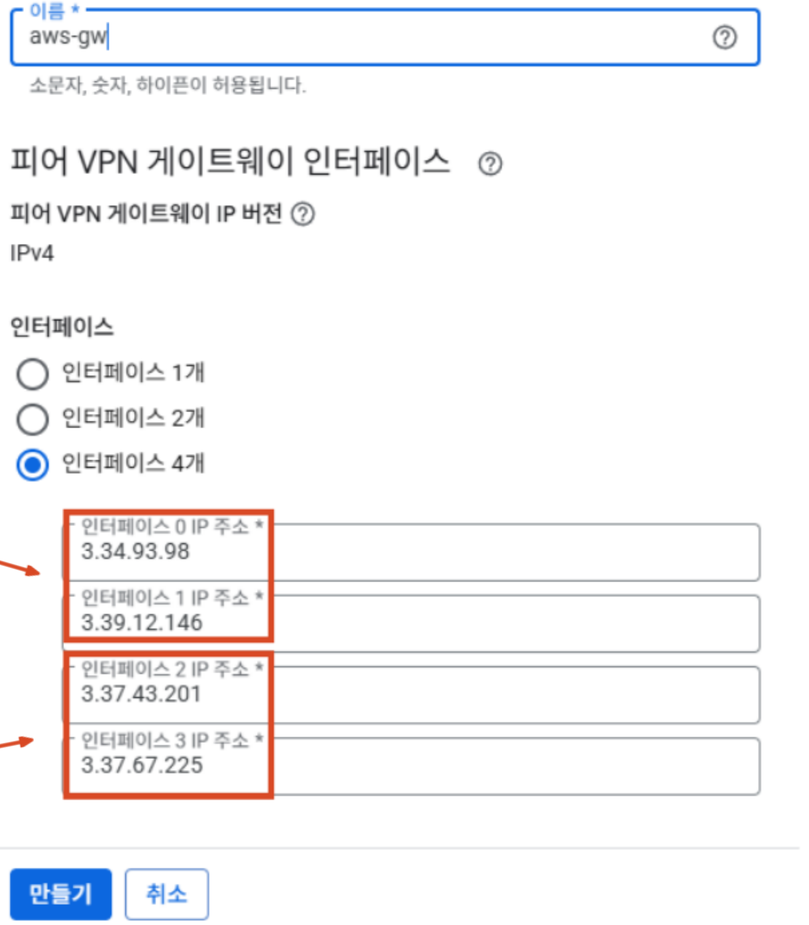
터널 번호	외부 IP 주소	내부 IPv4 CIDR	내부 IPv6 CIDR	상태	프로비저닝 상태	마지막 상태 변경	세부 정보	인증서
Tunnel 1	3.34.93.98	169.254.11.0/30	–	아래로	사용 가능	June 4, 2026, 20:51:28 (UTC+09:00)	IPSEC IS DOWN	–
Tunnel 2	3.39.12.146	169.254.12.0/30	–	아래로	사용 가능	June 4, 2026, 20:51:25 (UTC+09:00)	IPSEC IS DOWN	–

GCP VPN 터널 설정

Peer 게이트웨이 생성 : aws-gw







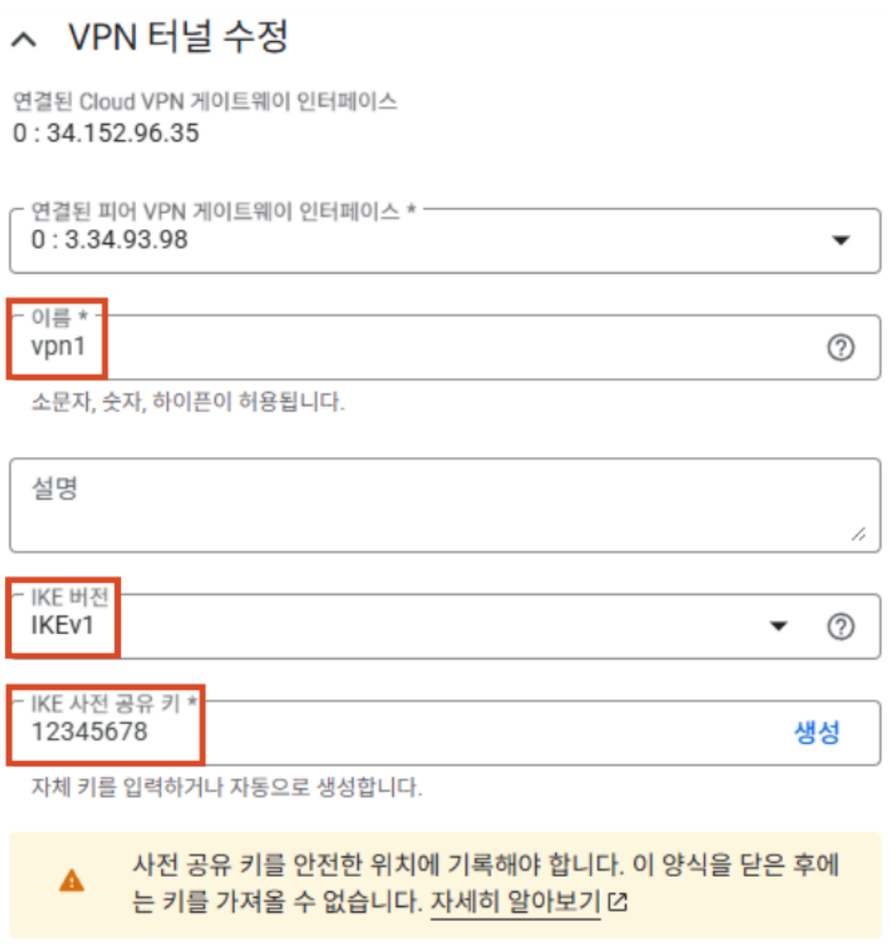
GCP VPN 터널 설정

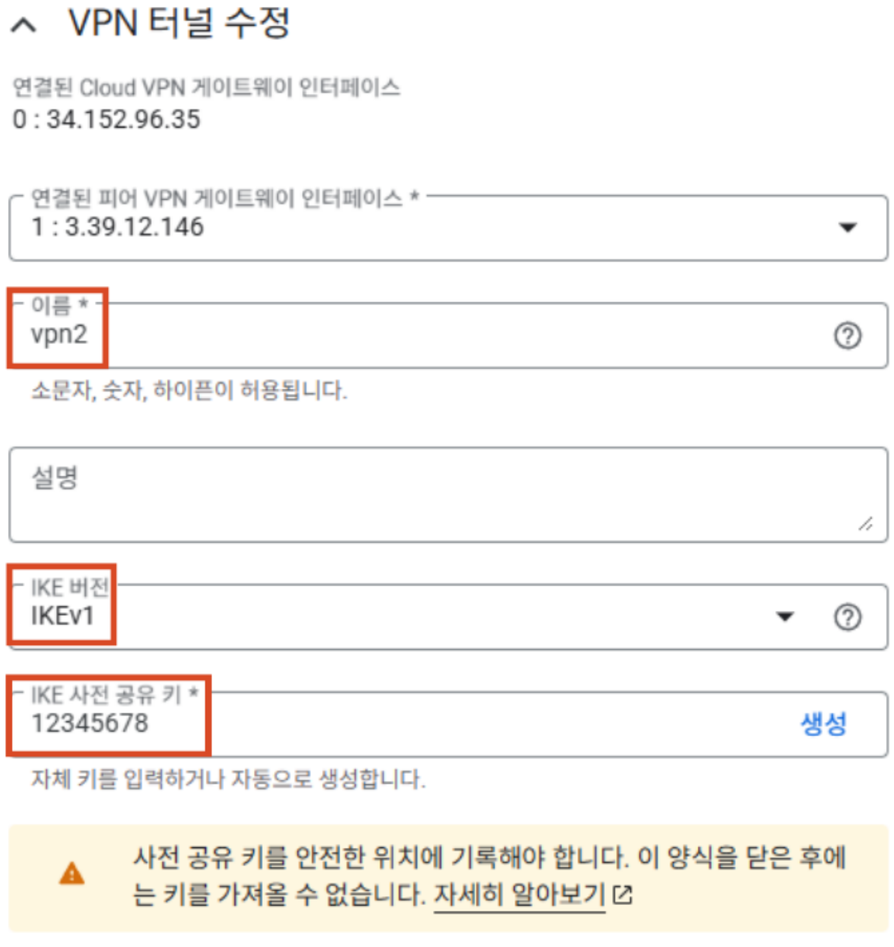
GCP Router 연동 : cloud-router



GCP VPN 터널 설정

터널 설정 : vpn1, vpn2





GCP VPN 터널 설정

터널 설정 : vpn3, vpn4

VPN 터널 수정

연결된 Cloud VPN 게이트웨이 인터페이스
1 : 34.64.131.197

연결된 피어 VPN 게이트웨이 인터페이스 *
2 : 3.37.43.201

이름 *
vpn3

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

IKE 버전
IKEv1

IKE 사전 공유 키 *
12345678 생성

자체 키를 입력하거나 자동으로 생성합니다.

사전 공유 키를 안전한 위치에 기록해야 합니다. 이 양식을 닫은 후에는 키를 가져올 수 없습니다. 자세히 알아보기

완료

VPN 터널 수정

연결된 Cloud VPN 게이트웨이 인터페이스
1 : 34.64.131.197

연결된 피어 VPN 게이트웨이 인터페이스 *
3 : 3.37.67.225

이름 *
vpn4

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

IKE 버전
IKEv1

IKE 사전 공유 키 *
12345678 생성

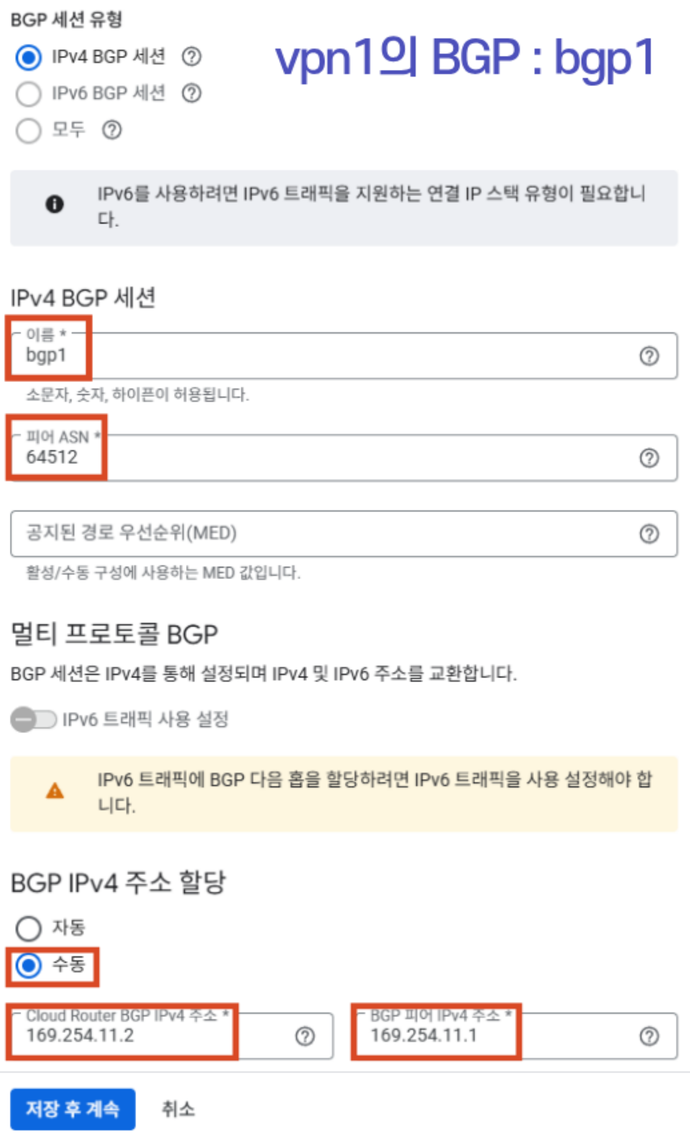
자체 키를 입력하거나 자동으로 생성합니다.

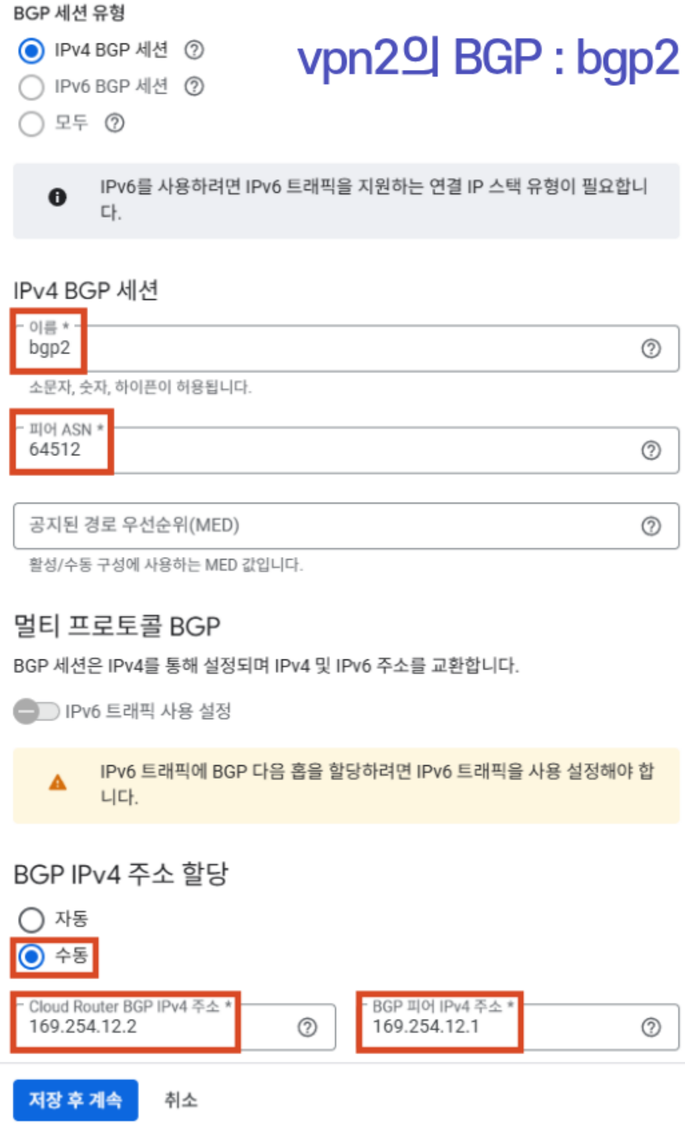
사전 공유 키를 안전한 위치에 기록해야 합니다. 이 양식을 닫은 후에는 키를 가져올 수 없습니다. 자세히 알아보기

완료

GCP VPN 터널 설정

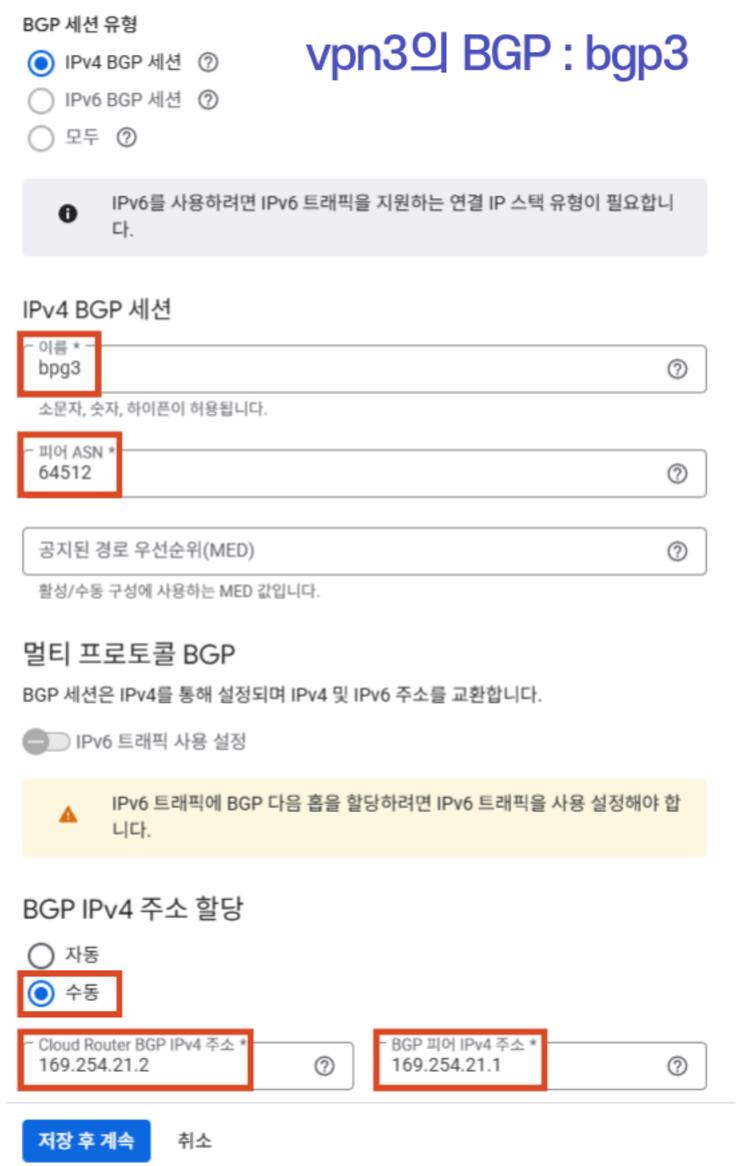
BGP 설정





GCP VPN 터널 설정

BGP 설정





GCP VPN 터널 설정

설정 확인

이름	Cloud VPN 게이트웨이(IP)	피어 VPN 게이트웨이(IP)	Cloud Router BGP IP 주소	피어 BGP IP 주소	VPN 터널 상태	BGP 세션 상태	흐름 로그 구성
vpn1	aws-cloud-vpn 34.152.96.35	aws-gw 3.34.93.98	169.254.11.2	169.254.11.1	설정됨	BGP 설정됨	
vpn2	aws-cloud-vpn 34.152.96.35	aws-gw 3.39.12.146	169.254.12.2	169.254.12.1	설정됨	BGP 설정됨	
vpn3	aws-cloud-vpn 34.64.131.197	aws-gw 3.37.43.201	169.254.21.2	169.254.21.1	설정됨	BGP 설정됨	
vpn4	aws-cloud-vpn 34.64.131.197	aws-gw 3.37.67.225	169.254.22.2	169.254.22.1	설정됨	BGP 설정됨	

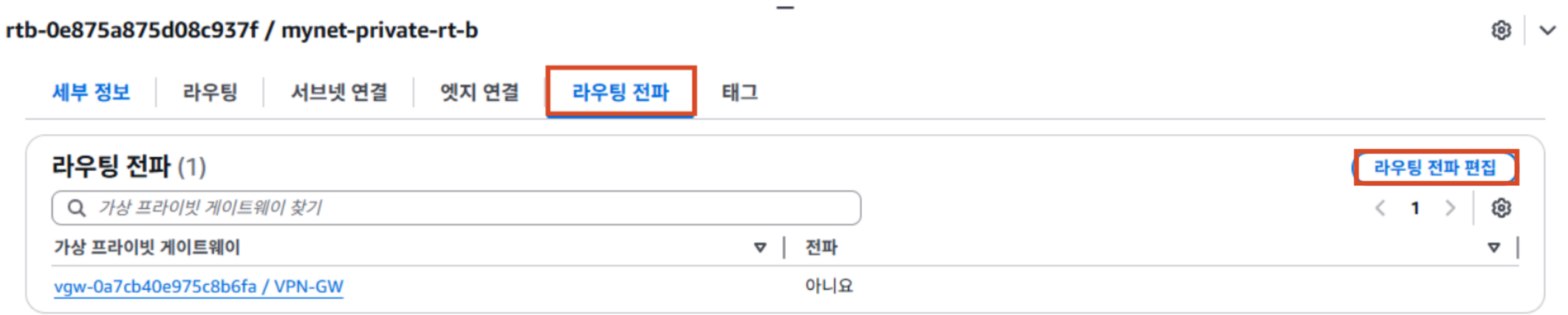
06

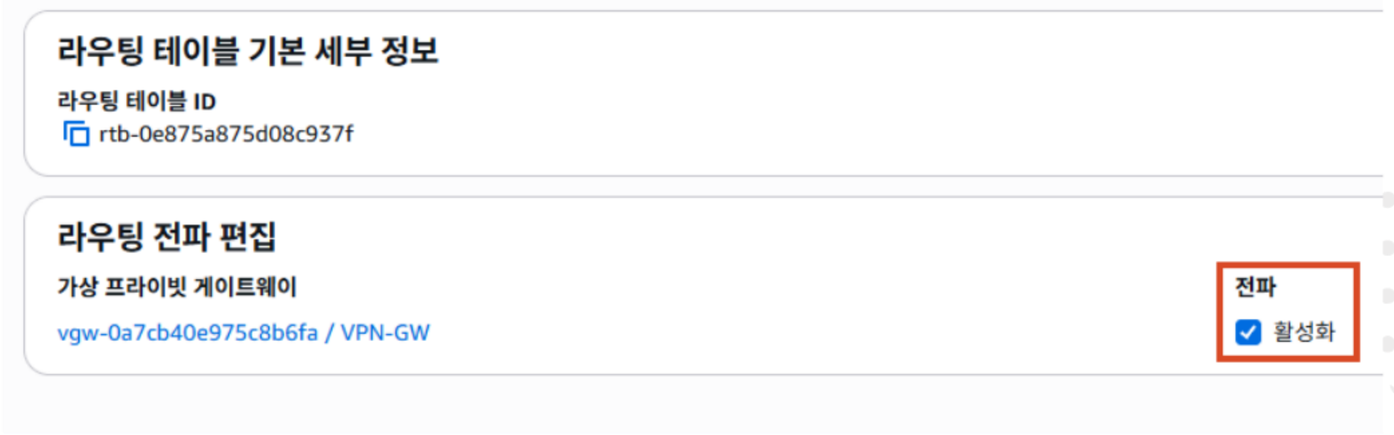
VPN 추가 설정

AWS Routing 전파 설정 / GCP Cloud SQL 대역 확인 /
SQL VPC Peering 설정 변경 / Cloud SQL 전파 대역 추가

AWS Routing 전파 설정

모든 라우팅 테이블 전파 활성화





GCP Cloud SQL 대역 확인

피어링 서브넷 IP 범위 확인

경로

알아보기

효과적인 경로 | 경로 관리

경로를 확인할 VPC 네트워크 및 리전을 선택하세요.

네트워크 * multinet

리전 * asia-northeast3 (서울)

보기 | 새로고침

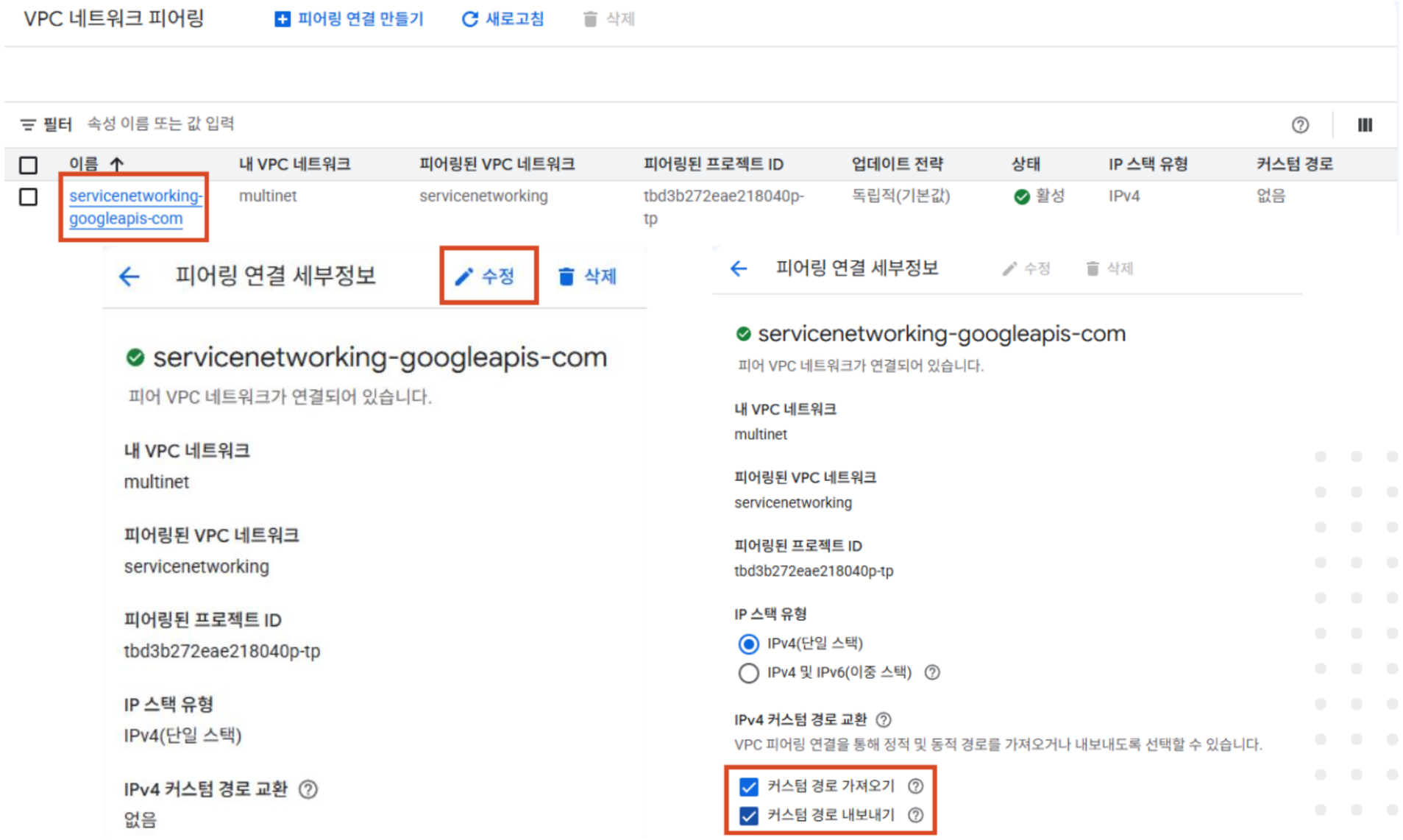
선택한 매개변수와 함께 이미 경로를 표시하는 중입니다.

필터 속성 이름 또는 값 입력

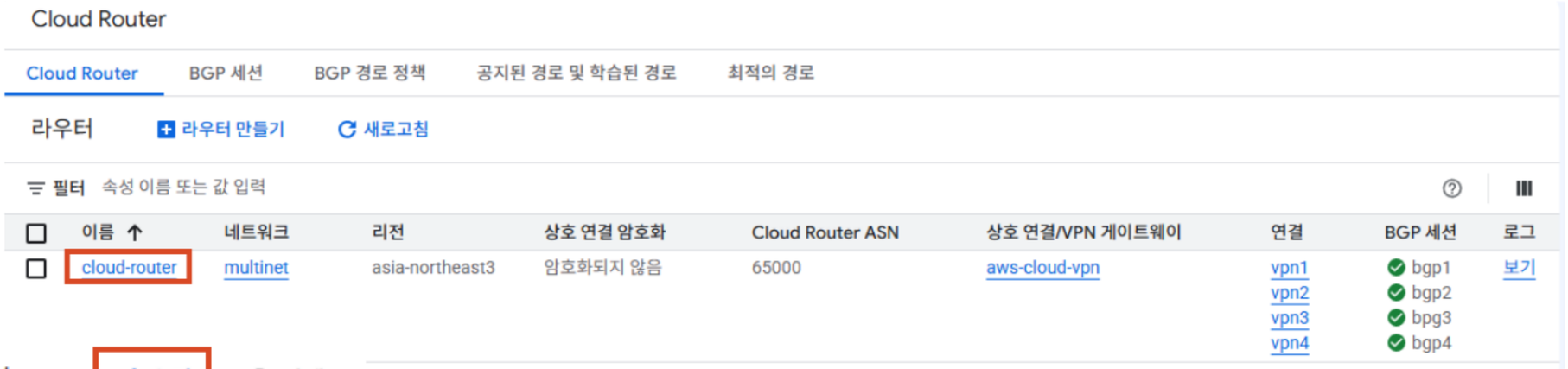
중지된 경로 표시

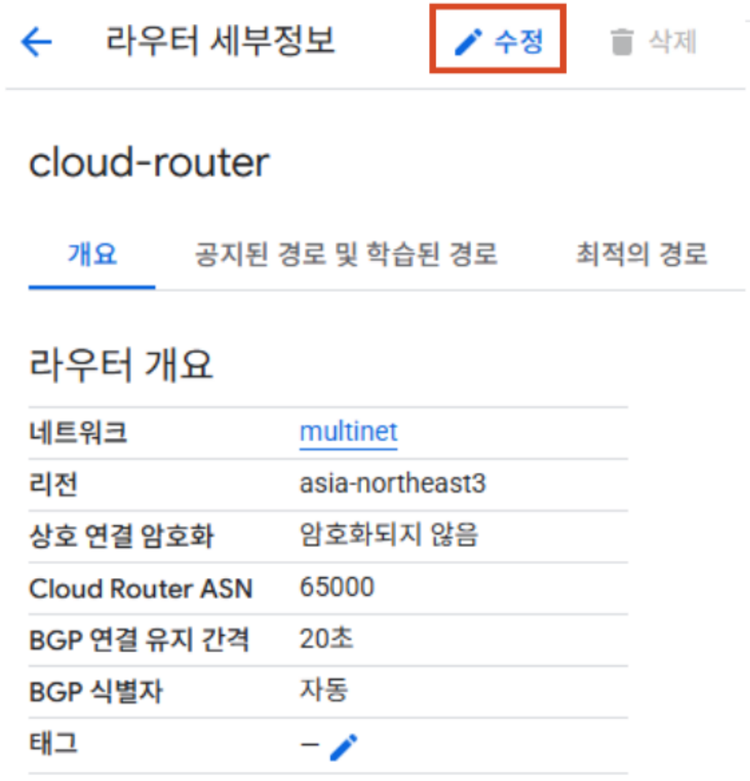
상태	이름	유형	IP 버전	대상 IP 범위	우선순위	범위 한도	다음 홉
✓	cloud-router-bgp2-3793856627	동적	IPv4	10.0.0.0/16	100	—	VPN 터널 vpn2
✓	cloud-router-bpg3-0296445204	동적	IPv4	10.0.0.0/16	100	—	VPN 터널 vpn3
✓	default-route-dda04d38b99594c3	정적	IPv4	0.0.0.0/0	1000	—	기본 인터넷 게이트웨이
✓	default-route-r-1d2abea128dee9be	서브넷	IPv4	10.200.1.0/24	0	—	네트워크 multinet
✓	peering-route-53850349705f8611	피어링 서브넷	IPv4	10.28.144.0/24	0	—	네트워크 피어링 servicenetworking-googleapis-com(네트워크 servicenetworking)

SQL VPC Peering 설정 변경



Cloud SQL 전파 대역 추가









07

Cloud SQL 설정

AWS-Cloud SQL 접속 / Router53 레코드 수정 /
Cloud SQL 재접속 / 도메인 재접속

AWS - Cloud SQL 접속

AWS Bastion

Cloud SQL IP

```
[ec2-user@ip-10-0-0-10 ~]$ mysql -h 10.28.144.3 -u Cloud-User -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 65424
Server version: 8.0.44-google (Google)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

테이블 확인

```
mysql> use MultiC
Database changed
mysql> show tables;
+------------------+
| Tables_in_MultiC |
+------------------+
| users            |
+------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
```

Router53 레코드 수정





Cloud SQL 재접속

```
[ec2-user@ip-10-0-0-10 ~]$ mysql -h db.cloud.local -u Cloud-User -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 65928
Server version: 8.0.44-google (Google)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

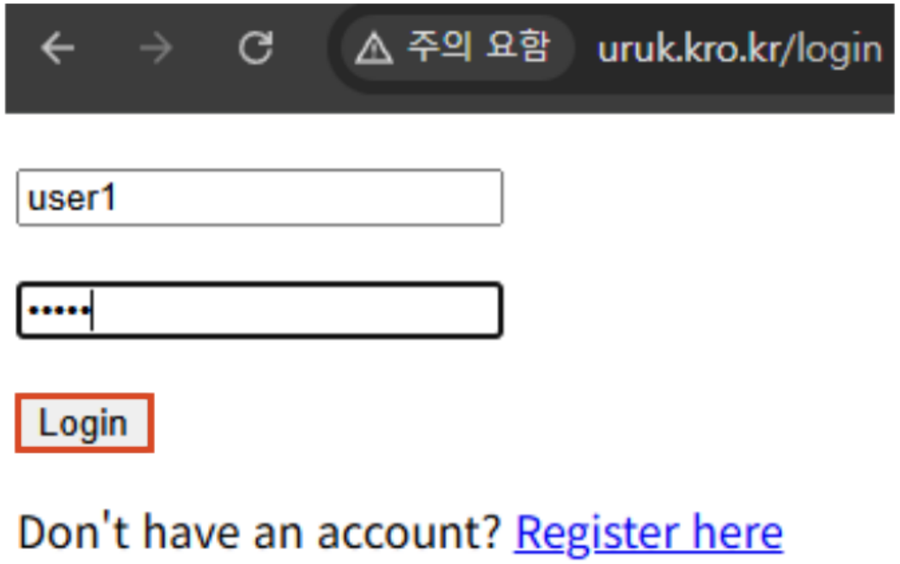
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

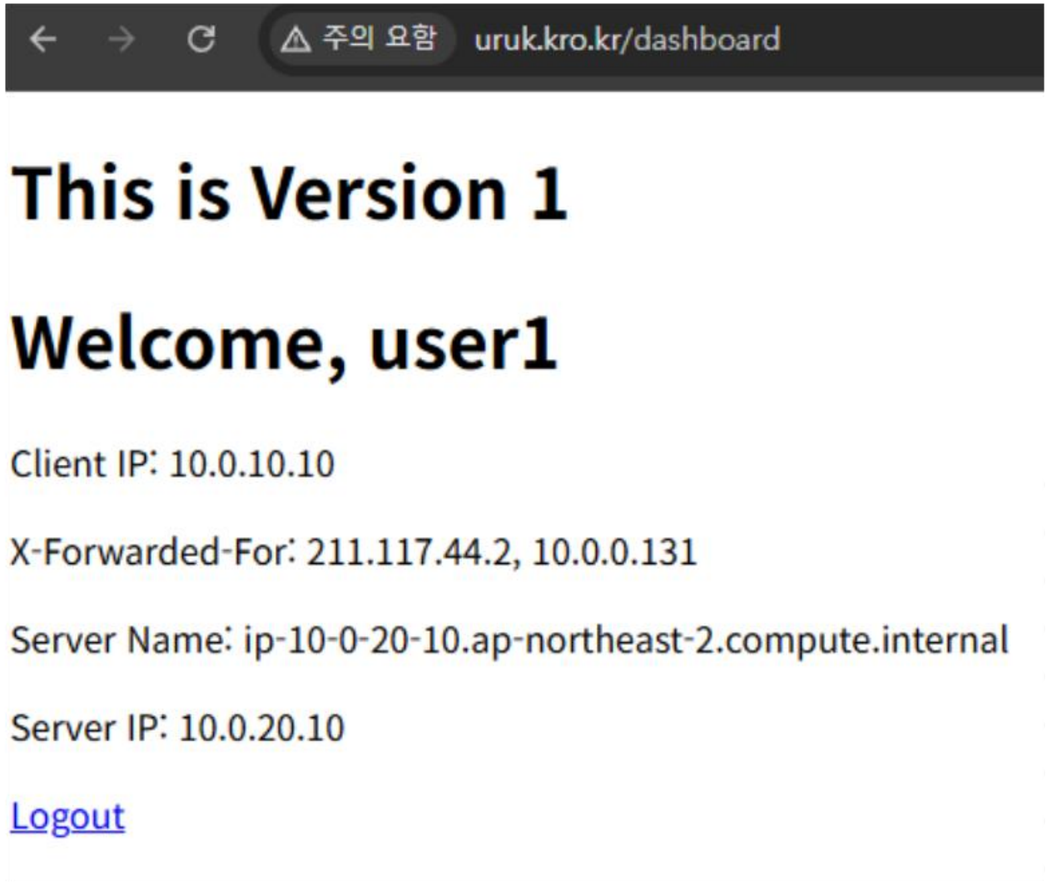
도메인 재접속

uruk.kro.kr 접속

사용자 로그인



정상 접속 확인



08

최종 시연영상

최종 시연영상


VPC 네트워크
VPC 네트워크 만들기
새로고침
알아보기
현재 프로젝트의 네트워크
현재 프로젝트의 서브넷
이 프로젝트에서 SMTP 포트 25가 허용되지 않습니다.자세히 알아보기
VPC 네트워크
흐름 로그 관리
필터
속성 이름 또는 값 입력
이름
서브넷
MTU
모드
IPv6 ULA 범위
게이트웨이
흐름 로그 구성
방화벽 규칙
전역 동적 라우팅
default
42
1460
자동
4
사용 안함

AWS / Google Cloud

THANK YOU

한준영 / 서승덕 / 백우진 / 양혜원